Curs de creació de materials educatius multimèdia amb Clic 3.0

Francesc Busquets i Burguera
octubre 2000

Contingut

Contingut....2

Guia del curs....4

Consideracions prèvies....4
Objectius del curs....4
Estructura del curs....4
Lliurament dels exercicis....5
Requisits de programari....5
Organització dels fitxers....5

Mòdul 1....7

Presentació....7
El "racó del Clic"....7
Un cop d'ull a les activitats d'exemple....8
Tipus d'activitats....8
Avaluació de resultats....10
Els paquets....10
Les zones de la pantalla....11
Les dimensions de la pantalla....11
Referències explícites i indirectes a continguts....12
Organització dels fitxers....13
Procés de creació d'activitats....14
Els trencaclosques....14
Les associacions simples i complexes....15
L'assignació de relacions....17

Pràctiques....19

Creació d'un trencaclosques a partir d'una imatge....19
Creació d'un trencaclosques a partir d'un text....20
Creació d'una associació simple text-text....21
Creació d'una associació text-imatge....22
Creació d'una associació amb referències indirectes....23
Creació d'un paquet d'activitats....25

Exercicis....26

Mòdul 2....27

Més associacions....27
Colors, tipus de lletra, gràfics de fons i altres opcions....28
Automatització d'estils....31
Les sopes de lletres....32
Els mots encreuats....33
Crida a continguts multimèdia des del Clic....33
Funcions d'accessibilitat....33
Funcions d'impressió....34
El botó d'informació....35

Pràctiques....36

Creació d'una activitat d'exploració....36
Integració de fitxers de so....37

Creació d'una associació so-imatge....38
Activitats d'identificació....39
Integració de fitxers AVI....40
Creació d'una sopa de lletres....41
Creació d'un paquet d'activitats....42
Exercicis....43

Mòdul 3....44

Les activitats de text....44
Pràctiques....49
Creació d'una activitat d'omplir forats....49
Afegir finestres d'ajuda a una activitat de text....51
Creació d'activitats d'ordenar paraules....52
Creació d'una activitat d'ordenar paràgrafs....54
Creació d'un dictat....55
Creació d'un paquet d'activitats....59
Exercicis....60

Mòdul 4....61

Generació automàtica de continguts....61
Els paquets d'activitats....62
La utilitat ClicPac....63
El sistema d'informes del Clic....66
El programa ClicDB....67
Pràctiques....69
Creació d'activitats amb ARITH2....69
Creació de paquets encadenats....71
Adaptació d'un paquet existent....72
Creació d'un menú de paquets....75
Exercicis....78

Projecte final....79

Guia del curs

Consideracions prèvies

Per a realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows i d'Internet. En concret convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, canviar els noms de fitxers i carpetes, instal·lar programes, comprimir i descomprimir amb el WinZip, navegar per la web, enviar i rebre missatges de correu electrònic...

Abans d'iniciar el curs cal haver adquirit els coneixements bàsics en la creació i tractament d'imatges i so digital. En el Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament s'ha programat aquest curs conjuntament amb els mòduls comuns **Elements de disseny multimèdia**, **Imatge digital** (I i II) i **So digital**.

Objectius del curs

Els objectius principals del curs són:

- Conèixer l'entorn Clic 3.0 i les seves possibilitats didàctiques.
- Realitzar activitats en les diverses modalitats que ofereix el programa.
- Integrar recursos multimèdia en materials didàctics.
- Programar seqüències d'activitats organitzades en paquets.
- Retocar i adaptar materials existents a requeriments didàctics específics.
- Familiaritzar-se amb el funcionament del sistema d'informes i seguiment de progrés dels alumnes.

Estructura del curs

El temps necessari per a realitzar el curs complet s'estima en unes 60 hores. El curs consta de set mòduls i un projecte final:

Mòdul TC01 (elements de disseny)	6 hores
Mòdul TC02 (imatge digital)	6 hores
Mòdul TC03 (tractament del so digital)	6 hores
Mòdul 1	6 hores
Mòdul 2	6 hores
Mòdul 3	6 hores
Mòdul 4	6 hores
Projecte final	18 hores

Els tres primers mòduls (que són comuns a altres cursos del PIE) s'organitzen a partir d'un conjunt de pràctiques on s'intercala l'explicació dels continguts.

Els quatre darrers mòduls tenen aquesta estructura:

A. Un document principal on s'expliquen els continguts del mòdul.

B. Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas. Convé realitzar-les en l'ordre que es proposa, ja que sovint en una pràctica s'aprofiten materials creats en les anteriors.

C. Una proposta d'exercicis a realitzar, que haureu de realitzar i enviar al tutor o tutora del curs per correu electrònic.

Al final del curs haureu d'elaborar un projecte consistent en un paquet d'activitats que caldrà enviar també al tutor o tutora per tal de superar una avaluació positiva del curs.

Lliurament dels exercicis

Abans d'enviar els vostres materials cal comprimir-los en format ZIP (utilitzant el WinZip o alguna eina similar).

Els materials corresponents als exercicis de cada mòdul s'han d'enviar junts, comprimits en un únic fitxer ZIP que cal annexar a un missatge de correu electrònic adreçat al tutor o la tutora del curs. És important fer constar en el missatge el vostre nom i adreça de correu electrònic, així com el mòdul al qual pertanyen els exercicis que s'envien i una breu descripció del seu contingut.

Requisits de programari

Tot i que el programa Clic funciona també en entorns Windows 3.1, els materials d'aquest curs s'han dissenyat per a un ordinador multimèdia equipat amb el Windows 95, 98, NT o 2000.

Convé repassar que els controladors de la targeta de so estiguin ben instal·lats i configurats, així com les connexions i el correcte funcionament dels altaveus i el micròfon.

Per a realitzar les pràctiques i els exercicis del curs cal disposar del programari següent:

- El programa **Clic 3.0**, que podeu trobar al CD-ROM "Sinera" o descarregar des del Racó del Clic.
- Un **editor gràfic** que permeti enregistrar en els formats GIF i BMP. Us recomanem el *Paint Shop Pro*, que podeu descarregar també des de la secció de recursos del Racó del Clic.
- Un **editor de sons** que permeti enregistrar a diferents resolucions i manipular les ones. Una bona opció pot ser el programa *CooolEdit 96*, que trobareu també a la secció de recursos del Racó del Clic.
- La utilitat **WinZip**, que us permetrà descomprimir els materials que us lliurarem i enviar comprimits els vostres exercicis per tal d'estalviar ocupació de disc i temps de connexió a Internet.
- També hauríeu de descarregar i imprimir el **manual** de la versió 3.0 del Clic, que trobareu al CD-ROM "Sinera" i a la secció d'informació del Racó del Clic.

Organització dels fitxers

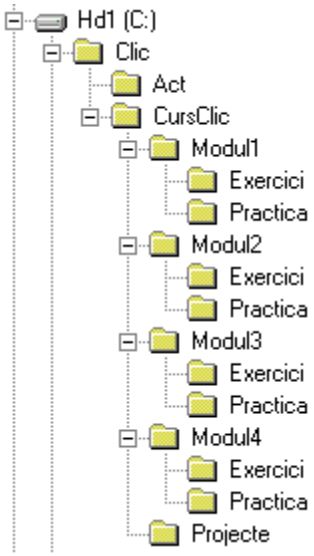
Abans de començar el curs és convenient preparar al disc dur un conjunt de carpetes que ens serviran per a emmagatzemar-hi els fitxers de les pràctiques i els exercicis.

El Clic acostuma a instal·lar-se a la carpeta **C:\CLIC**. Dins d'aquesta carpeta hauríeu de crear-ne una altra anomenada **CursClic**.

Dins de **CursClic** cal crear cinc carpetes, anomenades **Modul1** (sense accent!), **Modul2**, **Modul3**, **Modul4** i **Projecte**.

Dins cadascuna de les quatre primeres carpetes cal crear-ne dues més, amb els noms **Practica** (també sense accent) i **Exercici**.

Tot plegat hauria de quedar així:



A l'inici de la primera pràctica de cada mòdul hi ha un fitxer ZIP que conté els materials necessaris per a realitzar-la. El contingut d'aquests fitxers ZIP s'haurà de descomprimir dins de la carpeta "Practica" corresponent a cada unitat.

També en alguns dels exercicis s'inclou un fitxer ZIP, que caldrà descompactar a la carpeta "Exercici" del mòdul corresponent.

Mòdul 1

Presentació

El Clic és un programa obert que permet realitzar diferents tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, sopes de lletres, mots encreuats, activitats de text... i altres modalitats que anirem descobrint al llarg dels mòduls d'aquest curs.

Abans de començar amb les pràctiques del curs és important realitzar una modificació a la configuració per defecte del Clic:

- Poseu en marxa el Clic i aneu al menú **Opcions - Opcions globals**
- Observeu la zona on diu **Editor gràfic**. Per defecte apunta al programa PBRUSH.EXE, que correspon al programa de dibuix bàsic del Windows. El **Paintbrush** només permet treballar amb fitxers **BMP**, i en aquest curs farem servir també imatges en format **GIF**. Caldrà, doncs, que modifiquem aquesta entrada per tal que apunti al programa **Paint Shop Pro** (o a qualsevol altre programa capaç d'editar fitxers GIF).
- Feu clic al botó **Cercar...** que hi ha en aquesta zona i localitzeu el fitxer **PSP.EXE**, que normalment és dins de la carpeta **C:\ARCHIV~1\PAINTS~1**, que equival a "C:\Archivos de programa\Paint Shop Pro" (el Clic és un programa de 16 bits i no pot "veure" les carpetes i fitxers amb els noms llargs del Windows 95, per això cal utilitzar sempre les expressions equivalents abreujadades a 8 caràcters).
- Cliqueu a **D'Acord** i, quan el Clic ho demani, digueu-li que **Sí** que voleu conservar les modificacions per al futur.

El "racó del Clic"

Així és com s'anomena l'espai d'Internet dedicat a recollir tot tipus d'informació i materials relacionats amb el Clic. Allí hi trobareu les darreres versions del programa, documentació, utilitats, una pàgina amb les preguntes més freqüents i milers d'activitats que han estat creades pels usuaris del programa. Les activitats s'organitzen en tres índexs: per àrees temàtiques, per nivells educatius i per idiomes.

Al "racó" hi trobareu també un motor de cerca per paraules que us permetrà localitzar fàcilment aquells materials que tractin una temàtica específica.

La porta d'entrada del "racó del Clic" és:

http://www.xtec.es/recursos/clic

Us recomanem donar-hi un cop d'ull i descarregar aquells materials que més us interessin. Totes les activitats que a la seva pàgina mostren la icona **CD** es troben també al CD-ROM "Sinera".

Un cop d'ull a les activitats d'exemple

La millor manera de començar a conèixer el Clic és examinar les activitats d'exemple que s'instal·len amb el programa. Activeu la icona **Demo del Clic** i aneu seguint els menús que us portaran als exemples dels diferents tipus d'activitats. Si sentiu curiositat per veure com han estat fetes només cal que activeu els menús **Edició - Editar l'activitat** (definició bàsica del contingut i mode d'operació de l'activitat) i **Opcions - Opcions de l'activitat** (aspecte visual i altres propietats). No us preocupeu si no acabeu de veure clar què és el que fa cada component d'aquestes finestres: al llarg del curs ho anirem descobrint. Ara es tracta només de donar un cop d'ull i entendre les diferents modalitats d'activitats que permet fer el programa.

Tipus d'activitats

Tal com haureu vist en els exemples, el Clic permet realitzar cinc tipus bàsics d'activitats:

- Els **trencaclosques** plantegen la reconstrucció d'una informació que es presenta inicialment desordenada. Aquesta informació pot ser gràfica, textual, sonora... o combinar aspectes gràfics i auditius alhora.
- Les **associacions** pretenen que l'usuari descobreixi les relacions existents entre dos conjunts d'informació.
- Les **sopes de lletres** i els **mots encreuats** són variants interactives dels coneguts passatemps de paraules amagades.
- Les **activitats de text** plantegen exercicis basats sempre en les paraules, frases, lletres i paràgrafs d'un text que cal completar, entendre, corregir o ordenar. Els textos poden contenir també imatges i finestres amb contingut actiu.

Alguns d'aquests tipus presenten diverses modalitats, donant lloc a 19 possibilitats diferents:

TIPUS	MODALITAT	DESCRIPCIÓ
Trencaclosques	Doble	Es mostren dues graelles. En una hi ha la informació desordenada i l'altra està buida. Cal reconstruir l'objecte en la graella buida portant-hi les peces una per una.
Trencaclosques	Intercanvi	En una única graella es barreja la informació. En cada tirada es commuten les posicions de dues peces, fins a ordenar l'objecte.
Trencaclosques	Forat	En una única graella es fa desaparèixer una peça i es barregen les restants. En cada tirada es pot desplaçar una de les peces veïnes al forat, fins tenir-les totes en l'ordre original.
Trencaclosques	Memòria	Cada una de les peces que formen l'objecte apareix amagat dues vegades dins de la finestra de joc. En cada tirada es destapen un parell de peces, que es tornen a amagar si no són idèntiques. L'objectiu és destapar totes les parelles.
Associació	Simple	Es presenten dos conjunts d'informació que tenen el mateix nombre d'elements. A cada element del conjunt origen correspon un i només un element del conjunt imatge.

TIPUS	MODALITAT	DESCRIPCIÓ
Associació	Complexa	També es presenten dos conjunts d'informació, però aquests poden tenir un nombre diferent d'elements i entre ells es poden donar diversos tipus de relació: un a un, diversos a un, elements sense assignar...
Associació	Identificació	Es presenta només un conjunt d'informació i cal fer clic damunt aquells elements que acompleixin una determinada condició.
Associació	Exploració	Es mostra una informació inicial i en fer clic damunt seu es mostra, per a cada element, una determinada peça d'informació.
Associació	Informació	Es mostra un conjunt d'informació i, opcionalment, s'ofereix la possibilitat d'activar el contingut multimèdia que porti cada element.
Associació	Resposta escrita	Es mostra un conjunt d'informació i, per a cadascun dels seus elements, cal escriure el text corresponent.
Sopa de lletres	Normal	Cal trobar les paraules amagades en una graella de lletres. Les caselles neutres de la graella (aquelles que no pertanyen a cap paraula) s'omplen amb caràcters seleccionats a l'atzar en cada jugada.
Sopa de lletres	Amb contingut associat	El mateix que en el cas anterior, però oferint la possibilitat d'anar desvetllant un element d'un conjunt d'informació (text, sons, imatges...) cada vegada que es localitza una paraula nova.
Mots encreuats	Modalitat única	Cal anar omplint el tauler de paraules a partir de les seves definicions. Les definicions poden ser textuals, gràfiques o sonores. El programa mostra automàticament les definicions de les dues paraules que es creuen en la posició on es trobi el cursor en cada moment.
Activitat de text	Omplir forats	En un text se seleccionen determinades paraules, lletres i frases que s'amaguen o es camuflen i l'usuari ha de completar. La resolució de cadascun dels elements amagats es pot plantejar de maneres diferents: escrivint en un espai buit, corregint una expressió que conté errades o seleccionant en una llista de diverses respostes possibles.
Activitat de text	Completar text	En un text es fan desaparèixer determinades parts (lletres, paraules, signes de puntuació, frases) i l'usuari ha de completar-lo.
Activitat de text	Identificar lletres	L'usuari ha d'assenyalar amb un clic de ratolí les lletres, xifres, símbols o signes de puntuació que acompleixin una determinada condició.
Activitat de text	Identificar	El mateix que en el cas anterior, però aquí

TIPUS	MODALITAT	DESCRIPCIÓ
	paraules	cada clic de ratolí serveix per assenyalar una paraula sencera.
Activitat de text	Ordenar paraules	En el moment de dissenyar l'activitat es seleccionen en el text algunes paraules que es barrejaran entre si. L'usuari ha de tornar a posar-les en ordre.
Activitat de text	Ordenar paràgrafs	Els paràgrafs marcats en dissenyar l'activitat es barrejaran entre si i caldrà tornar-los a posar en ordre.

Avaluació de resultats

El Clic porta un control de les accions que l'alumne realitza per a resoldre cadascuna de les activitats. Això es tradueix en una variable numèrica anomenada **precisió**, que indica el percentatge d'encerts en el total d'accions fetes. Una precisió del 100% indica que s'ha resolt l'activitat en el nombre mínim d'accions i sense cap errada.

El Clic 3.0 permet registrar en una base de dades la **precisió** obtinguda i el **temps** emprat per cada alumne en les diferents sessions de treball. La utilitat **ClicDB**, que veurem més endavant, facilita la consulta de la informació d'aquesta base de dades a partir de diferents criteris, presentant-la en forma de gràfiques on s'observa l'evolució de cada alumne.

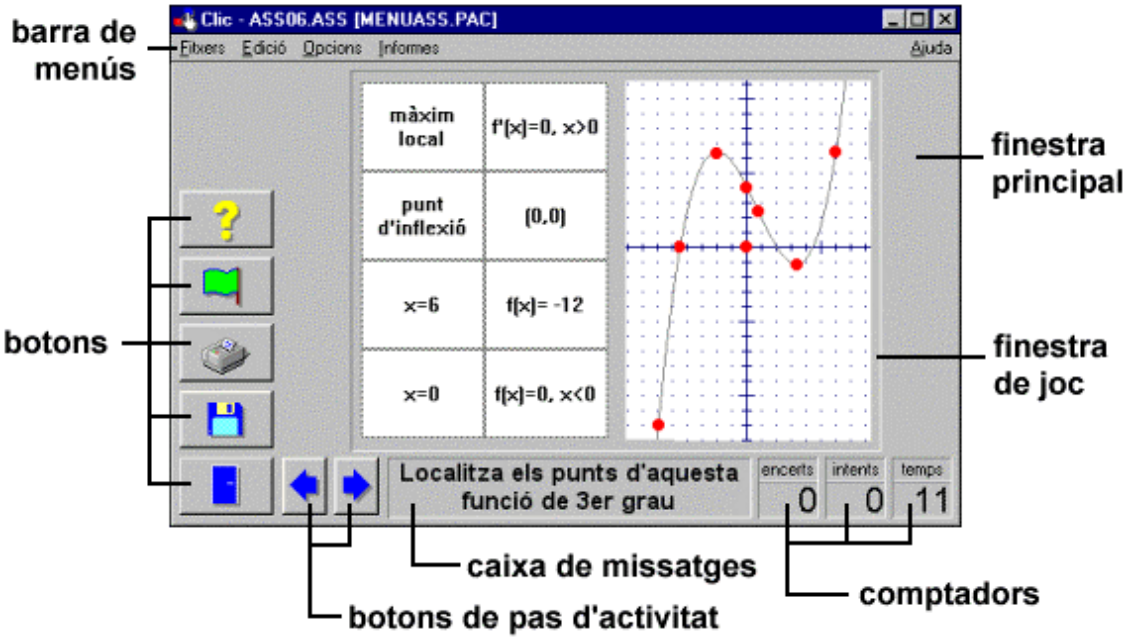
Els paquets

Les activitats es poden agrupar per seqüències en **paquets d'activitats**. Un paquet és, bàsicament, una llista ordenada d'activitats que es presenta a l'alumne per tal que les realitzi una darrera de l'altra. El pas d'una activitat a la següent es pot fer manualment (fent clic a les fletxes de desplaçament) o de manera automàtica (el programa avança a la següent activitat un cop transcorregut un cert temps). També és possible dissenyar **encadenaments** de paquets a partir dels resultats obtinguts (precisió global i temps), de manera que el programa passi a un paquet més fàcil o més difícil segons el grau d'encert que hagi demostrat l'usuari.

El Clic utilitza dos tipus de paquets d'activitats: els paquets **normals** s'enregistren en fitxers amb l'extensió **.PAC** i poden ser lliurement editats i modificats en qualsevol moment. Els paquets **compactes** porten l'extensió **.PCC** i agrupen en un únic fitxer tots els ingredients que necessiten les activitats que formen el paquet (textos, gràfics, associacions, trencaclosques...), excepte els programes externs i fitxers multimèdia. Els paquets compactes no poden ser modificats directament, i constitueixen el format idoni per a distribuir les aplicacions un cop acabades. La utilitat **ClicPac**, que veurem al mòdul 4, permet passar del format obert al compacte i a l'inrevés.

Les zones de la pantalla

El Clic utilitza un format homogeni per a presentar les activitats, on es diferencien diverses zones:



La **caixa de missatges** apareix sempre a la part inferior de la pantalla. Les activitats poden tenir dos missatges: un que apareix a l'inici i un altre que es mostra només quan s'ha resolt l'activitat.

La **finestra de joc** és la zona central on es desenvolupa l'activitat. Segons la modalitat que s'estigui utilitzant acostuma a mostrar els continguts en una o dues **graelles**, formades per un nombre variable de **files** i **columnes**.

Els **comptadors** indiquen el nombre d'intents, encerts i temps. Apareixen sempre a la dreta de la caixa de missatges.

Els **botons** permeten a l'alumne accedir a diverses funcions: sortir del programa (porta), obrir una altra activitat o paquet (disquet), tornar a fer l'activitat (bandera verda), demanar ajuda (interrogant), imprimir la pantalla, canviar el tipus de trencaclosques o consultar informació addicional. Els botons es poden situar a l'esquerra o a la part superior de la finestra de joc.

Els **botons de pas d'activitat** només apareixen quan s'està utilitzant un paquet, i permeten passar a l'activitat anterior o a la següent.

La **finestra principal** agrupa tots els elements, i pot tenir diferents colors, trames o imatges de fons.

La **barra de menús**, sempre a la part superior de la finestra principal (com en totes les aplicacions Windows), permet accedir a les diferents funcions de creació i modificació d'activitats.

En el moment de crear les activitats i els paquets es pot decidir que alguns d'aquests elements es mostrin o s'amaguin a l'usuari.

Les dimensions de la pantalla

Aquest és un tema especialment complicat quan es dissenyen activitats que després hauran de córrer en ordinadors diferents. Els ordinadors PC no tenen una única resolució de pantalla, sinó que permeten a l'usuari escollir entre diferents

opcions: 640x480, 800x600, 1024x768... Una activitat feta amb imatges que apareixen perfectament ajustades en un monitor configurat a 800x600 es pot veure retallada o deformada quan es mostra en una pantalla a 640x480.

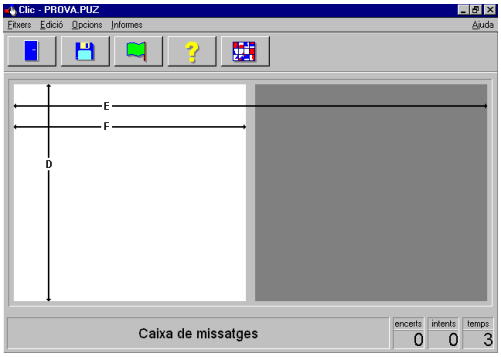
Cal prendre una decisió abans de començar a dissenyar una aplicació amb el Clic: si la fem per a monitors a 640x480 podem garantir que tothom veurà les activitats tal com les hem dissenyat, mentre que si treballem a 800x600 disposarem de més superfície útil però limitem el nombre d'usuaris que després ho podran veure correctament. En els ordinadors més recents és habitual la resolució de 800x600, però algunes de les màquines més antigues no es poden configurar a aquesta resolució i treballen sempre a 640x480.

Queda totalment desaconsellat dissenyar activitats a resolucions superiors de pantalla (1024x768...). Pocs usuaris tenen els seus monitors configurats a aquestes dimensions i gairebé segur que tindrem problemes per a garantir que les activitats es visualitzin correctament fora de l'ordinador on han estat creades.

Aquestes són les mides màximes recomanades per a les imatges i les caselles de text en les activitats Clic:



Pantalla amb botons a l'esquerra



Pantalla amb botons a dalt

	pantalla 640x480	**pantalla 800x600**
A	320	440
B	540	700
C	260	340
D	280	500
E	610	770
F	300	380

Totes aquestes dimensions han estat calculades comptant amb que la barra de tasques del Windows 95/98 oculta una franja a la part inferior de la pantalla.

Els valors **E** i **F** també són aplicables a les pantalles amb botons a l'esquerra si s'amaguen tots els botons o se'n deixa visible només un.

Referències explícites i indirectes a continguts

Per dissenyar una activitat amb el Clic cal indicar al programa quins són els "ingredients" que apareixeran en escena: texts, gràfics, sons, animacions... La selecció d'aquests continguts es pot fer de manera **directa** (seleccionant un fitxer en una llista on es mostren els textos i les imatges disponibles), o mitjançant **crides indirectes**.

Les crides indirectes es fan sempre escrivint entre claus (**{** i **}**) el nom del fitxer que conté la informació que es vol mostrar. Per exemple, si en el moment de crear

una activitat s'escriu al missatge final el text "{moltbe.wav}" farem que quan es completi l'activitat s'escolti el contingut del fitxer "moltbe.wav" (que se suposa que hem enregistrat prèviament). En la majoria de teclats les claus s'obtenen amb la combinació de tecles **AltGR + dièresi** i **AltGr + Ç**.

També es poden utilitzar crides indirectes per a altres comandaments i funcions especials: saltar a una altra activitat o paquet, executar un programa extern, enregistrar un so amb el micròfon, reproduir un so prèviament enregistrat, sortir del Clic... A la secció **Vincular gràfics, recursos multimèdia i ordres especials** del manual del Clic hi trobareu la relació completa de les diferents instruccions admeses pel programa.

En una mateixa casella es poden combinar **múltiples referències** a fitxers externs, sempre que el seu contingut no sigui incompatible. Per exemple, en una caixa de missatges o una casella hi podem escriure el text "{hola.bmp} {hola.wav}", i això farà que hi aparegui la imatge hola.bmp mentre s'escolta el so hola.wav. Es pot indicar un so i un gràfic, però no dos sons diferents o dos gràfics diferents alhora.

Organització dels fitxers

El Clic 3.0 és un programa de 16 bits desenvolupat per a l'entorn operatiu Windows 3.1. Això significa que és incapaç de treballar amb fitxers i carpetes que tinguin més de vuit caràcters en el seu nom, o més de tres en l'extensió. Tots els "noms llargs" suportats pel Windows 95 i posteriors es manifesten al Clic en la seva versió abreujada de 8 caràcters més 3 d'extensió. Per exemple, si amb el Paint del Windows 95/98 feu un dibuix i l'enregistreu amb el nom "Mapa de la lluna" el Clic i totes les aplicacions de 16 bits ho veuran com a MAPADE~1.BMP Cal anar en compte, doncs, amb els noms que es donen als fitxers que després vulgueu utilitzar: procureu limitar-los sempre a un màxim de 8 lletres sense espais, accents ni signes "estranys". En l'exemple que comentem potser hauria estat millor anomenar el fitxer MAPLLUNA.BMP

En principi es recomana que **tots els fitxers** que intervenen en una activitat o en un paquet **es trobin dins de la mateixa carpeta**. Tot i que es poden fer crides relatives a altres carpetes, l'aplicació resultarà més sòlida i transportable si seguiu aquest consell.

En el moment de crear les activitats Clic s'acostuma a treballar amb bastants fitxers alhora. Imagineu que voleu fer una associació entre sis noms d'escriptors/es i les seves fotografies. Primer haureu de preparar la "matèria primera" de l'activitat: buscar les fotografies, escanejar-les, baixar-les d'Internet o copiar-les d'algun CD-ROM. Tindreu sis fitxers en format BMP o GIF, que haureu de copiar en una mateixa carpeta. Després caldrà preparar dos fitxers de text: un amb els noms dels personatges i un altre amb les referències a les fotografies (amb la tècnica d'escriure el nom del BMP o el GIF entre claus). Finalment haureu de crear l'activitat Clic i definir els colors, tipus de lletra, mida de les caselles i altres elements gràfics: tot això s'enregistrarà en un fitxer **ASS**, que és el que reconeixerà el Clic. En total es necessitaran 9 fitxers diferents per a crear aquesta activitat: 6 fotografies, 2 fitxers de text i un fitxer ASS. Resulta, doncs, molt important organitzar correctament la informació. Si tot aquest material s'emmagatzema en una mateixa carpeta després serà molt més fàcil fer modificacions, copiar-ho a disquets, passar-ho per Internet, etc.

Quan hagueu acabat de crear un paquet d'activitats podeu utilitzar el programa **ClicPac** (que s'explica en el mòdul 4) per a **compactar** els diferents fitxers en un de sol. Això facilitarà que es pugui transportar l'aplicació a altres ordinadors, i impedirà que pugui ser modificada accidentalment. El ClicPac també ens ajudarà a "fer neteja" esborrant els fitxers que ja no es necessitin.

Procés de creació d'activitats

Els passos a seguir per a crear una activitat Clic són:

- Decidir el **tipus** d'activitat i el **contingut** que haurà de tenir, a partir dels objectius didàctics de l'aplicació que es vol fer.
- Preparar els **ingredients** de l'activitat: gràfics, textos, sons...
- Posar en marxa el Clic, activar el menú **Fitxers** - **Nova activitat** i seleccionar el tipus d'activitat que es vol crear.
- Indicar quina és la **carpeta de treball** on es crearà l'activitat (que hauria de ser la mateixa on hem desat els "ingredients").
- Ajustar els paràmetres propis de cada activitat: nombre de caselles, tipus de contingut, tipus de lletra, missatge inicial, missatge final...
- Confirmar i provar el funcionament de l'activitat.
- Fer les modificacions que calgui mitjançant els menús **Edició** - **Editar l'activitat** (o amb la combinació de tecles CTRL+E) i **Opcions** - **Opcions de l'activitat** (tecles CTRL+O).
- Enregistrar l'activitat.

Quan disposem d'unes quantes activitats convé agrupar-les en un **paquet**. Per a crear un paquet només cal activar el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats** i anar construint la seqüència a partir de la llista d'activitats disponibles.

Els trencaclosques

Els trencaclosques (o *puzles*) consisteixen a barrejar un conjunt d'informació que l'usuari haurà de tornar a posar en ordre. Aquest conjunt d'informació pot ser una imatge, una frase desmuntada, un enregistrament sonor fragmentat, una seqüència cronològica...

Tal com heu vist en els exemples i en la taula que ha aparegut anteriorment, hi ha quatre modalitats diferents de trencaclosques. Les més usuals són la d'**intercanvi** i la **doble**, que mostren en pantalla tota la informació que cal ordenar.

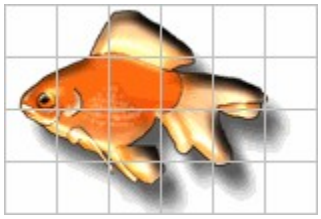
La modalitat **forat** restringeix els desplaçaments a les peces contigües a la casella buida i per això resulta la més complicada de totes, especialment si el contingut no és gràfic o si té un elevat nombre de peces.

La modalitat **memòria** no és ben bé un trencaclosques, ja que aquí no cal reordenar sinó recordar el que hi ha a cada casella per trobar les parelles en el mínim nombre d'intents.

Algunes consideracions a tenir en compte quan es dissenya un trencaclosques:

- Si s'utilitzen fitxers de text com a contingut d'un trencaclosques s'assignarà **una línia a cada casella**. Els retorns de carro dins dels fitxers de text serveixen per a separar el contingut d'una casella del de la següent. Això és aplicable també a les associacions: sempre una línia per casella.
  Apareixeran caselles en blanc si l'activitat es dissenya amb un nombre de files i columnes que dóna una quantitat de caselles superior a les línies que té el fitxer de text.

- En algunes imatges poden aparèixer **zones de fons** amb un únic color. Procureu que en la divisió de files i columnes que s'indiqui no apareguin mai dues caselles que tinguin exactament el mateix contingut, ja que podria ser que visualment semblés que el puzle està resolt tot i que el programa detecti que encara hi ha peces fora de lloc. Aquí en teniu un exemple:

  En aquest trencaclosques les caselles 1, 5, 6, 19 i 24 (començant a comptar per dalt a l'esquerra) tenen exactament el mateix contingut: el color blanc de fons. Si no modifiquem la imatge o canviem el nombre de files i columnes ens trobarem que resultarà molt difícil que el programa doni per bona la resolució del puzle, ja que aquestes peces poden estar intercanviades entre si sense que visualment es noti cap diferència.

- Quan es fa un trencaclosques amb una imatge cal que la treballem prèviament amb l'editor gràfic per tal que tingui unes **dimensions** que càpiguen dins de la finestra de joc del Clic. Si la imatge és massa gran (cosa que acostuma a passar quan prové d'un escàner configurat a alta resolució) tenim dues opcions: fer que el programa la **retalli**, deixant fora la zona que no cap a la pantalla, o demanar-li que la **comprimeixi**, forçant un redimensionat que no sempre tindrà l'aspecte desitjat.

En la modalitat "doble" es poden escollir diferents posicions inicials de les dues graelles: A a l'esquerra de B, B a l'esquerra d'A, A damunt la B i B damunt A. En les del tipus "memòria" es pot optar entre duplicar el nombre de caselles horitzontals (modalitat "AB") o fer-ho amb les verticals (modalitat "BA").

Les associacions simples i complexes

Les associacions són un dels tipus d'activitats més versàtils del Clic. En una associació sempre hi intervenen dos conjunts d'informació, anomenats **A** i **B**, entre els elements dels quals es defineixen uns determinats aparellaments. L'única excepció a aquesta regla són les de la modalitat **Pantalla d'informació**, que no és ben bé una associació tot i estar inclosa en aquest grup.

El contingut de les graelles **A** i **B** pot ser un gràfic o un fitxer de text i, com en totes les activitats Clic, els fitxers de text es poden utilitzar per a realitzar crides a elements multimèdia escrivint-los entre claus.

En les associacions de **resposta escrita** el contingut de **B** sempre ha de ser un text, i en les de la modalitat **identificació** sempre és el conjunt format per les expressions **Sí** i **No**.

En les modalitats **normal** i **complexa** sempre es mostra el contingut complet d'ambdues graelles, que l'usuari ha d'anar relacionant amb clics de ratolí. En les altres modalitats el contingut de la graella **B** no s'arriba a mostrar mai complet a l'usuari, però el programa l'utilitza per a validar les respostes (a **resposta escrita** i **identificació**) o decidir quin tipus de missatge s'ha de mostrar (a les d'**exploració**).

El nombre de caselles és el mateix per a ambdues graelles en les modalitats **normal** i **resposta escrita**. En les altres modalitats pot ser diferent.

En les modalitats **normal**, **complexa**, **identificació** i **resposta escrita** és possible també fer entrar en joc un tercer conjunt d'informació, anomenat **Solució a la**

graella A. La funció d'aquest tercer component és aparèixer en el moment en que es resol cada una de les caselles de la graella **A**. Per exemple, suposem que tenim una associació on cal relacionar operacions matemàtiques amb el seu resultat, i que en aquesta associació hi ha una casella de la graella **A** amb el text "2+2" i una altra a la graella **B** amb el text "4": en una situació inicial, quan l'usuari resolgui l'aparellament el Clic farà que la casella "2+2" desaparegui, mostrant un rectangle de color gris que indica que ja ha estat resolta. Una altra possibilitat seria que quan es resolgui la casella aparegui alguna altra cosa diferent al rectangle gris, i aquí és on entraria en joc el tercer conjunt d'informació anomenat **Solució a la graella A**: podríem incloure en aquest conjunt una casella amb el text "2+2=4", i l'efecte obtingut seria que un cop resolta la casella "2+2" apareixeria l'expressió de l'operació completa amb el seu resultat.

Associació normal

En les associacions normals sempre hi ha el mateix nombre de caselles en ambdues graelles, i tenen la mateixa disposició de files i columnes. Els elements d'**A** i **B** es relacionen **un a un** a partir de l'ordre en que han estat escrits o dibuixats en els fitxers de contingut. Per exemple, si el contingut d'**A** és un text amb les paraules:

```
França
Grècia
Itàlia
Portugal
```

El de **B** podria ser:

```
París
Atenes
Roma
Lisboa
```

El Clic assumirà automàticament que la primera paraula d'**A** es relaciona amb la primera de **B**, la segona d'**A** amb la segona de **B**, etc. Si s'utilitzen gràfics la relació es fa també casella a casella, començant a comptar per la de dalt a l'esquerra.

Quan es resol un aparellament **desapareixen** les dues caselles que s'han relacionat, a no ser que s'hagi seleccionat un contingut per a la **Solució a la graella A**: en aquest cas apareix a **A** el contingut alternatiu i desapareix el de la casella **B**.

Associació complexa

En les associacions complexes el nombre d'elements d'**A** (files i columnes) s'indica a la pantalla d'edició de l'activitat, i la distribució de **B** es fa en la finestra d'**assignació de relacions**, que s'explica més endavant. Com que A i B poden tenir un nombre diferent d'elements el Clic no pot decidir automàticament quins són els aparellaments correctes entre les caselles, i per això cal anar sempre a la finestra d'assignació de relacions per a definir-los.

Quan es resol un aparellament desapareix el contingut de la graella **A** (o apareix el contingut alternatiu si s'utilitza la **Solució a la graella A**), però el de **B** queda com estava ja que podria ser que hi hagués algun altre element d'**A** que el necessités. Per exemple, imaginem una associació on intervé el conjunt "2+2", "3+2", "2x2", "4+1" a la graella **A** i les expressions "4" i "5" a la graella **B**. Si en resoldre l'aparellament entre "3+2" i "5" desapareguessin les caselles d'**A** i **B** seria impossible resoldre després la casella "4+1", ja que el "5" s'hauria esfumat en la tirada anterior.

L'assignació de relacions

En les associacions de les modalitats **Complexa**, **Identificació** i **Exploració** el Clic no pot deduir quina és la relació existent entre els elements de les finestres **A** i **B**, ja que aquestes poden tenir un nombre diferent de caselles. Per definir quin és l'aparellament correcte entre les peces cal anar a la pantalla d'**edició de l'activitat** i, des d'allí, entrar a la finestra d'**assignació de relacions** mitjançant aquest botó:



En entrar a la finestra d'assignació de relacions es mostrarà el contingut de les graelles **A** i **B** en dues llistes o zones gràfiques. Inicialment tenen ambdues el mateix nombre d'elements (els definits per a la graella **A** en la finestra d'**edició de l'activitat**). El procés per a definir les relacions és aquest:

- Si la graella **B** ha de tenir un nombre d'elements diferent al d'**A**, començar per ajustar les seves dimensions als comptadors **Columnes B** i **Files B**.
- Fer clic damunt el primer element de la graella **A**, a la llista o la zona gràfica de l'esquerra.
- Seleccionar l'element corresponent a la llista o zona gràfica de **B**.
- Fer clic damunt el segon element d'**A**.
- Seleccionar l'element de **B** que li correspon.
- Continuar amb la resta d'elements: sempre cal seleccionar primer a **A** i després buscar el seu corresponent a **B**.

Si alguna casella d'**A** no té cap assignació definida cal seleccionar-la i, tot seguit, marcar el camp **Casella no assignada**. Quan s'inicïi l'activitat aquestes caselles apareixeran inicialment amagades, o mostrant el seu contingut alternatiu si s'ha seleccionat algun fitxer en la zona **Solució a la graella A** de la finestra d'edició de l'activitat.

En algunes associacions pot ser que hi hagi molts elements a la graella **A** que corresponguin a una mateixa casella de **B**. Per exemple, en l'activitat del paquet de la "demo" on s'explora el mapa del món la majoria de caselles són "Aigua":



Quan s'edita una activitat d'aquest tipus pot resultar molt pràctic utilitzar el botó **Assignar-ho tot a la selecció actual**, que fa que totes les caselles d'**A** tinguin el mateix aparellament. En el cas d'aquesta activitat començaríem seleccionant a l'esquerra una casella d'una zona del mar, després seleccionaríem a la dreta el text "Aigua" i clicaríem a **Assignar-ho tot a la selecció actual**. A partir d'aquí aniríem seleccionant una per una les caselles on aparegui algun país o zona del món i clicaríem a la dreta en la línia que els correspongui.

En les **associacions complexes** apareix a la pantalla d'assignació de relacions un camp amb el text **Resolució inversa**. Si el marqueu obtindreu una activitat que tindrà un comportament diferent: no caldrà resoldre totes i cadascuna de les caselles d'**A**, com passa en la majoria d'associacions, sinó que n'hi haurà prou amb aparellar tots els elements de **B** amb algun d'**A**. Proveu a marcar aquesta opció en alguna associació complexa, com per exemple la **ASS02.ASS** de la demo: veureu com només que trobeu tres verbs (un per a cadascun dels tres temps verbals) el Clic ja donarà l'activitat per resolta.

Pràctiques

Per realitzar les pràctiques d'aquest mòdul cal descarregar el fitxer **PRAC1.ZIP** i descomprimir el seu contingut dins la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica**

Creació d'un trencaclosques a partir d'una imatge

En aquesta primera pràctica farem una de les activitats més senzilles del Clic: un puzle basat en una imatge que es descompon en rectangles.

- Poseu en marxa el Clic i activeu el menú **Fitxer - Nova activitat - Trencaclosques**.

  El programa us demanarà quin és el directori de treball que desitgeu utilitzar. Busqueu la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica** i confirmeu l'operació.
- Observeu que a la zona **Contingut** de la finestra hi ha dues opcions: **Imatge** o **Text**. En aquesta pràctica seleccionarem l'opció **Imatge**.
- Desplegueu la llista que hi ha sota d'aquestes dues opcions (on inicialment diu NOVA IMATGE) i seleccioneu el fitxer **AFRICA.GIF**. Si no apareix vol dir que heu seleccionat malament el directori de treball o que no heu descomprimit el fitxer ZIP allí on s'indicava: en aquest cas, cancel·leu l'operació i torneu a començar la pràctica des del principi.
- Seleccioneu la modalitat **Doble** i indiqueu **3** files i **3** columnes.
- Escriviu a **Missatge inicial** el text:

  ```
  Ordena les peces d'aquesta foto de la terra
  ```
- ... i a **Missatge final:**

  ```
  Molt bé!
  ```
- Confirmeu l'operació clicant al botó **D'Acord** i comproveu el funcionament de l'activitat.
- Activeu el menú **Fitxer - Desar** i enregistreu l'activitat amb el nom **TERRA1.PUZ**

Ara podríem fer algunes modificacions que ajudin a millorar l'aspecte de l'activitat:

- Activeu el menú **Opcions - Opcions de l'activitat** i cliqueu al botó **Color sòlid** de la zona **Finestra principal**. Seleccioneu el color **negre**.
- Feu el mateix amb la **Finestra de joc**.
- Confirmeu l'operació i comproveu com queda.
- Per impedir que es visualitzi la línia que emmarca la finestra de joc aneu novament a les **Opcions de l'activitat** i desmarqueu la casella **Marcs ombrejats**. Comproveu quin aspecte té ara.

Per acabar farem que els missatges apareguin amb text negre sobre blanc:

- Editeu l'activitat (mitjançant el menú **Edició - Editar l'activitat** o, més ràpid, amb la combinació de tecles **CTRL+E**).
- Cliqueu al botó **Fonts**.
- Marqueu la casella **Missatges**.

- Cliqueu damunt el botó **Text** i seleccioneu el color blanc. Canvieu també el **Fons** per tal que sigui negre. Confirmeu l'operació i comproveu el resultat.

  Observeu que els comptadors també han adoptat els colors seleccionats per a la caixa de missatges.

- Activeu el menú **Fitxers - Desar** per enregistrar novament l'activitat. Com que ja l'havíem desat abans el nom seguirà sent el mateix: **TERRA1.PUZ**.

Abans de continuar comprovem quina és la funció del camp **Comprimir la imatge**: Editeu l'activitat, canvieu la posició al tipus **A damunt B** (la tercera opció començant per l'esquerra) i cliqueu a **D'Acord**. Veureu que la imatge apareix retallada (falta la part inferior). Torneu a editar l'activitat i activeu la casella **Comprimir la imatge**: ara les dimensions de les graelles s'ajusten a l'escala de la imatge original, que el programa comprimeix per tal que càpiga sencera.

Comproveu com canvia l'aspecte de l'activitat en les modalitats **Intercanvi**, **Forat** i **Memòria**. Ho podeu fer editant l'activitat o directament des de la pantalla principal del Clic, clicant al botó **Tipus de trencaclosques** que hi ha damunt l'interrogant groc d'ajuda.

Proveu què passa quan es canvia el nombre de files o columnes, i quin efecte té l'opció **Delimitar caselles**.

Creació d'un trencaclosques a partir d'un text

En aquesta activitat les peces del trencaclosques seran les línies d'un fitxer de text en comptes dels rectangles d'una imatge:

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Trencaclosques**. Si el programa us demana si voleu enregistrar l'activitat que heu creat en la pràctica anterior digueu-li que **NO**.

  La carpeta de treball serà la mateixa que en la pràctica anterior: **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica**

- Cliqueu a la casella **Text** i observeu que a la llista desplegable hi apareix l'expressió NOU TEXT.

- Activeu el botó **Editar contingut**: el programa us demanarà quin nom voleu donar al fitxer de text que anem a crear. Escriviu-hi **PLANETES**.

- Es posarà en marxa el programa Notepad, que és l'editor de text més senzill que incorpora el Windows. Escriviu els noms dels planetes, un a cada línia:

```
MERCURI
VENUS
TERRA
MART
JÚPITER
SATURN
URÀ
NEPTÚ
PLUTÓ
```

- Tanqueu el Notepad i quan us pregunti si voleu desar els canvis responeu que **SÍ**.

  Observeu que el fitxer PLANETES.TXT ja apareix seleccionat a la llista de contingut de l'activitat. Si no fos així, desplegueu-la i seleccioneu-lo manualment.

- Com que hi ha 9 planetes tenim tres opcions per a distribuir les caselles: 3x3, 9x1 o 1x9. Per començar provarem amb **3 files** i **3 columnes**. Seleccioneu també la modalitat **Doble**.
- Escriviu a **Missatge Inicial** el text:

  ```
  Posa els planetes en ordre de proximitat al sol
  ```

- ...i a **Missatge Final**:

  ```
  Fantàstic!
  ```

Confirmeu l'activitat i proveu-la. Tot i que en principi funciona bé, sembla poc lògic proposar una ordenació d'una llista de paraules en una graella de dues dimensions. Seria més entenedor organitzar les paraules en una única fila o columna:

- Editeu l'activitat i canvieu a **1 columna** i **9 files**.
- Comproveu el funcionament.

Per acabar, enregistreu l'activitat amb el nom **PLANETA1.PUZ**

Creació d'una associació simple text-text

L'objectiu d'aquesta activitat serà relacionar cada planeta amb una frase descriptiva.

- Aneu al menú **Fitxers - Nova Activitat - Associació**.
- El directori de treball serà el mateix que en la pràctica anterior: **C:\Clic\ CursClic\Modul1\Practica**
- El **Tipus** serà una **Associació normal** (a les dues finestres hi haurà el mateix nombre de caselles).
- El tipus de contingut serà **Text** per a la graella **A** i la graella **B**.
- Per a la **graella A** escriurem un nou document de text: comproveu que a la llista desplegable hi apareix l'expressió **NOU TEXT** i cliqueu a **Editar contingut**.
- El programa demanarà un nom per a aquest fitxer de text: poseu-li **PLANDESC** (seria millor escriure "Descripció dels planetes", però recordeu que ens hem de limitar a noms de 8 caràcters perquè el Clic és una aplicació de 16 bits). Quan s'activi el bloc de notes escriviu-hi aquestes frases:

  ```
  N'hi ha dins dels termòmetres
  La deessa de l'amor
  La casa on vivim
  El planeta roig
  El més gran de tots
  L'envolta un gran anell
  El setè planeta
  El rei dels mars
  El més llunyà
  ```

- Deseu el document i tanqueu el bloc de notes.
- Desplegueu la llista corresponent a la graella **B** i seleccioneu el fitxer **PLANETES.TXT** que hem escrit per a la pràctica anterior.
- Fixeu una distribució de **3 files** i **3 columnes**.
- Escriviu a **Missatge Inicial** el text:

  ```
  Associa cada frase amb un planeta
  ```

- ... i a **Missatge Final**:

  ```
  En saps molt!
  ```

- Comproveu el funcionament de l'activitat i, si cal, feu les modificacions oportunes.
- Enregistreu-la amb el nom **PLANETA1.ASS**

Creació d'una associació text-imatge

En aquesta pràctica relacionarem els noms dels planetes amb determinades zones d'una imatge.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació** i confirmeu que voleu seguir treballant a la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica**
- Canvieu el **Tipus** a **Associació complexa**. En aquesta pràctica la graella **B** tindrà més zones que la **A**.
- Seleccioneu per a la graella **A** el tipus **Text**, desplegueu la llista i marqueu el fitxer **PLANETES.TXT** que hem fet en la pràctica anterior.
- Per a la graella **B** seleccioneu el tipus **Imatge**, desplegueu la llista i busqueu el fitxer **PLANETES.GIF**.
- Seleccioneu **3 columnes** i **3 files**: aquesta serà la distribució que farem servir a la graella esquerra.
- Feu clic damunt el botó d'**Assignació de relacions**  i indiqueu **5** a **Columnes B** i **6** a **Files B**. Aquesta imatge s'ha fet pensant precisament en aquesta distribució de caselles.
- Seleccioneu a la llista de l'esquerra damunt la paraula **Mercuri** i feu clic a la dreta damunt la casella on apareix aquest planeta (el més proper al sol).
- Cliqueu després a la paraula **Venus** i, tot seguit, a la casella corresponent en la imatge de la dreta.
- Continueu amb la resta de planetes: sempre cal seleccionar-los primer a la llista d'**A** i després clicar damunt la casella corresponent de **B**. Com que la imatge es presenta comprimida hi ha alguns planetes que no s'acaben de distingir prou bé: Plutó és una taqueta que surt a dalt a l'esquerra.
- Confirmeu l'assignació de relacions clicant a **D'Acord**. Tornem a la finestra d'edició de l'activitat.

Podríem provar ara l'aspecte de l'activitat clicant novament a **D'Acord**: no és ben bé el que esperàvem perquè el contingut de **B** es barreja i es perd el significat del gràfic. Tornem a editar l'activitat fent **CTRL+E**.

- Desmarqueu les caselles **Delim. caselles** i **Barrejar** de la graella **B**. Les d'**A** poden seguir marcades.
- Escriviu un **missatge inicial** del tipus:

  ```
  Localitza cada planeta en aquest esquema
  ```

- ... i un **missatge final** de felicitació.
- Comproveu el funcionament de l'activitat.
- Enregistreu el fitxer amb el nom **PLANETA2.ASS**

Creació d'una associació amb referències indirectes

En aquesta pràctica construirem una associació entre fotografies dels planetes i els seus noms. Les fotografies són en uns fitxers GIF que s'haurien de trobar dins de la carpeta de treball si heu seguit correctament les instruccions que hem donat a l'inici.

En aquesta pràctica no ens servirà seleccionar el tipus **Imatge** per a la graella **B**, ja que no hi va un únic gràfic sinó 9 fotografies que es troben repartides en 9 fitxers diferents i a la llista desplegable només en podríem escollir una. Haurem d'utilitzar la tècnica de fer crides indirectes a gràfics escrivint el seu nom entre claus dins d'un fitxer de text.

- Aneu al menú **Fitxers - Nova activitat - Associació.** La carpeta de treball serà la mateixa que hem fet servir fins ara.
- Seleccioneu per a la **graella A** el fitxer **PLANETES.TXT**, que ja hem fet servir en les pràctiques anteriors.
- Per a la **graella B** hauríeu de crear un **NOU TEXT**. Cliqueu al botó **Editar contingut** i, quan el Clic us ho demani, doneu-li el nom **IMGPLANE**
- En el bloc de notes escriviu aquestes línies de text:

  ```
  {mercuri.gif}
  {venus.gif}
  {terra.gif}
  {mart.gif}
  {jupiter.gif}
  {saturn.gif}
  {ura.gif}
  {neptu.gif}
  {pluto.gif}
  ```

  És important escriure els noms dels fitxers entre claus, que no s'han de confondre amb els claudàtors "[" i "]" (recordeu que les claus s'obtenen amb les combinacions de tecles **AltGr** + **dièresi** i **AltGr + Ç**). També és important no deixar cap espai en blanc davant o darrere de cada línia, i escriure'ls sense accents.

El fet d'escriure en un fitxer de text noms de fitxers entre claus farà que el Clic mostri el seu contingut dins de les caselles en comptes de l'expressió literal de cada línia.

- Enregistreu el fitxer i tanqueu el bloc de notes.
- Fixeu una distribució de **3 files** i **3 columnes**.
- Escriviu a **Missatge inicial** el text:

  ```
  Relaciona cada planeta amb la seva fotografia
  ```

- ...i a **Missatge final**:

  ```
  Molt bé!
  ```

- Cliqueu a **D'Acord** i comproveu el funcionament de l'activitat.
- Enregistreu-la amb el nom **PLANETA3.ASS**

Funciona bé... però algunes fotografies surten retallades. Per millorar l'aspecte de l'activitat podríem plantejar una distribució diferent de les caselles: posar en vertical la llista de noms en una única columna a l'esquerra i mantenir la graella de 3x3 per a les fotografies. Els passos a seguir serien aquests:

- Utilitzeu la combinació de tecles **CTRL+E** per activar la finestra d'edició (equival a activar el menú **Edició - Editar l'activitat**).

- Canvieu el **Tipus** a **Associació complexa**. Cal fer aquest canvi perquè en les associacions normals no és possible indicar una distribució diferent de caselles a les dues graelles.
- Canvieu la distribució a **1 columna** i **9 files**. Això en principi afectarà a la graella **A**.
- Feu clic damunt el botó d'**Assignació de relacions**  i canvieu els valors de **Files B** i **Columnes B** per tal que tots dos indiquin **3**.
- Per comprovar que l'assignació de relacions encara és la correcta aneu fent clic en cadascuna de les línies de la llista de l'esquerra: a la dreta hauria de quedar seleccionada de manera automàtica la mateixa fila. Si no fos així, marqueu-la.

Cliqueu a **D'Acord** per tornar a l'edició de l'activitat, i novament **D'Acord** per provar el seu funcionament. Efectivament, la distribució ha canviat, però... les caselles de la graella A són massa grans i les de la B massa petites.

Abans de modificar les dimensions de les caselles fem uns quants càlculs senzills:

Les imatges dels planetes tenen unes dimensions màximes de 100x100 pícsels (podeu comprovar-ho amb el PaintShop Pro o qualsevol altre editor gràfic). Per deixar una mica de marge entre les fotografies podríem assignar a les caselles de **B** unes dimensions de 120x120. Això donarà un total de 360x360 per a la graella **B**.

A la graella **A** hi ha ara 9 files, mentre que **B** continua amb 3. Per tal que ambdues graelles tinguin la mateixa alçada les caselles d'**A** haurien de fer un terç de les de **B**. Un terç de 120 són 40 pícsels.

Per modificar les dimensions de les caselles seguiu aquests passos:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i cliqueu al botó **Opcions**.
- Canvieu els valors de les **amplades** per tal que siguin **120** a ambdues graelles. Per a les alçades indiqueu **40** a **A** i **120** a **B**.
- Confirmeu-ho tot i comproveu l'aspecte de l'activitat. Ara si que hauria de tenir una distribució més adient.

La graella **B** quedaria millor si les caselles tinguessin el fons negre:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i cliqueu al botó **Fonts**.
- Marqueu la caixeta **Graella B** (és molt important seleccionar sempre la zona **abans** de fer modificacions de color o tipus de lletra).
- Cliqueu al botó **Fons** i seleccioneu el color negre.
- Cliqueu a **Text** i seleccioneu el blanc. Tot i que no hi ha text a la graella B, sempre és recomanable evitar deixar el mateix color de text i de fons per si més endavant modifiquéssim l'activitat.
- Confirmeu-ho tot i comproveu l'aspecte que pren ara.
- Per evitar que apareguin les línies divisòries entre les caselles de B editeu l'activitat i desmarqueu **Delim. caselles**.
- Torneu a enregistrar l'activitat amb el mateix nom: **PLANETA3.ASS**

Creació d'un paquet d'activitats

Per acabar la pràctica enllaçarem de manera seqüencial les activitats que hem fet fins ara.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats**.

  La carpeta de treball serà la mateixa que hem fet servir fins ara: **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica**

- Si heu seguit les pràctiques proposades haurien d'aparèixer 5 fitxers a la llista de l'esquerra. Feu clic damunt l'anomenat **TERRA1.PUZ** per tal que quedi marcat i, a continuació, utilitzeu el botó **>>Afegir>>** per incorporar-lo a la llista de la dreta.
- Afegiu la resta d'activitats en aquest ordre: PLANETA1.PUZ, PLANETA1.ASS, PLANETA2.ASS i PLANETA3.ASS.
- Confirmeu la creació del paquet clicant a **D'Acord**. El Clic us demanarà si voleu enregistrar-lo: responeu que **Sí** i doneu-li el nom **PLANETES.PAC**

Comproveu el funcionament del paquet. Si desitgeu fer alguna modificació podeu utilitzar el menú **Edició - Editar el paquet d'activitats**.

Exercicis

Busqueu a Internet fotografies de 4 escriptors o escriptores europeus i un mapa o una fotografia satèl·lit d'Europa. Copieu-les a la carpeta **Exercicis** del mòdul 1.

Amb el PaintShop Pro hauríeu de treballar les fotografies per tal que tinguin una mida màxima de 100 x 100 pícsels. No cal que sigui exactament 100 x 100: l'important és que càpiguen en un rectangle de 100 x 100. El mapa o fotografia d'Europa hauria de tenir unes mides màximes de 200 x 200.

Amb aquest material hauríeu d'elaborar:

- Una associació entre els noms dels escriptors/es i els títols de quatre llibres que hagin escrit.
- Una associació entre el lloc de naixement i el nom dels escriptors/es.
- Una associació entre les fotografies i els noms dels escriptors/es.
- Una associació entre les fotografies dels escriptors/es i la zona del mapa d'Europa on hagin nascut.
- Un trencaclosques amb el mapa d'Europa.
- Un paquet on s'encadenin totes les activitats que heu fet.

Quan hagueu elaborat les activitats i el paquet comprimiu-ho tot en format ZIP i envieu-ho al tutor o tutora del curs.

Aquí teniu algunes pistes que us resultaran útils per a localitzar la informació a internet:

- A la web de la fundació Nóbel hi trobareu biografies, bibliografia i fotografies de tots els autors/es que han guanyat alguna vegada el premi de literatura:

  http://www.nobel.se

  Entreu a *The Electronic Nobel Museum Project* > *Lists of laureates* > *Literature*.
- La Gran Enciclopedia Catalana ofereix als usuaris de la XTEC la possibilitat de consultar l'Hiperenciclopèdia, on hi trobareu també abundant informació, fotografies i enllaços a altres pàgines:

  http://www.grec.net/cgibin/hecentra.pgm

  Cerqueu al *Corpus Enciclopedic* escrivint el nom de l'autor/a.
- Pel que fa a mapes i fotografies d'Europa, aquí n'hi ha uns quants:

  http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm

  http://www.nationalgeographic.com/maps/index.html

  http://www.fourmilab.ch/earthview

Per capturar una fotografia o una imatge d'internet heu de fer clic damunt seu amb el botó dret del ratolí i seleccionar en el menú l'opció **Anomenar i desar la imatge**.

Mòdul 2

Més associacions

En el mòdul anterior hem vist els dos tipus bàsics d'associacions: les normals i les complexes. El Clic permet realitzar alguns tipus més d'activitats on també intervé implícitament una assignació de relacions entre els elements de dos conjunts diferents.

Identificació

En aquest tipus d'activitat només cal seleccionar un contingut per a la **graella A** i passar a la finestra d'assignació de relacions, on s'indicarà per a cada un dels elements d'**A** si s'assignen a l'expressió **Sí** o a l'expressió **No**.

En les activitats d'identificació és molt important plantejar una pregunta a la caixa de missatges, ja que la tasca de l'usuari serà fer clic damunt les caselles que responguin afirmativament a la qüestió plantejada. Les caselles correctament identificades es mostraran en gris o, alternativament, mostraran el contingut que s'hagi seleccionat en el camp **solució a la graella A**.

Modalitat d'exploració

En aquest tipus d'activitat es mostra complet el contingut de la graella **A** i una sola casella de la **B**. L'usuari pot anar fent clic damunt les caselles d'**A** i el programa mostrarà a la casella de **B** el contingut que tenen associat.

No cal que l'usuari respongui res: simplement ha d'anar buscant pel seu compte la informació que s'amaga darrera de cada casella d'**A**.

Tot i que només es mostra una casella de **B** el programa fa una divisió virtual en files i columnes del seu contingut. El nombre d'elements de **B** i la seva distribució es fan a la finestra d'**assignació de relacions**.

Resposta escrita

Aquest tipus d'associacions presenten un aspecte visual semblant a les de la modalitat d'exploració: mostren tot el contingut de la graella **A** i només una casella de la **B**, on l'usuari haurà d'escriure el text que consideri oportú per a la casella d'**A** que es trobi seleccionada en cada moment.

Hi ha d'haver com a mínim una resposta per a cada una de les caselles d'**A**, i les respostes correctes s'han d'escriure en un fitxer de text que s'assigna a la graella **B**. Les respostes d'aquest fitxer s'han d'escriure en el mateix ordre que s'hagi seguit per a les preguntes d'**A**.

El programa no arriba a mostrar el contingut de **B** en cap moment: només l'utilitza per a comprovar que les respostes donades per l'usuari siguin correctes.

Si una casella admet més d'una resposta correcta cal indicar-ho separant totes les possibilitats per una barra vertical dins de la mateixa línia de text. Per exemple, la línia de text:

```
Bici|Bicicleta|Velo
```

... farà que el programa doni per bona qualsevol de les tres respostes. La barra vertical s'obté amb la combinació de tecles ALTGR+1.

Per avaluar les respostes el programa no té en compte si s'han escrit en majúscules o en minúscules. Els accents i els signes de puntuació si que s'han d'escriure correctament.

La majoria d'associacions de resposta escrita es poden plantejar també com a **Activitats de text**, que veurem en el mòdul 3.

Pantalla d'informació

Aquest tipus d'activitat no és ben bé una associació, tot i que per qüestions pràctiques s'ha inclòs en aquest grup. Serveixen per a mostrar una determinada informació que cal que l'usuari llegeixi, miri o escolti abans de continuar amb la resta d'activitats d'un paquet.

Per crear una pantalla d'informació només cal indicar un contingut per a la **graella A** i el format de files i columnes en què volem que aparegui. Si el contingut és un text el podem aprofitar per inserir contingut actiu en les caselles: aquesta és una tècnica que es pot utilitzar per a fer "menús" que portin cap a determinats paquets d'activitats. Per exemple, suposem que hem preparat tres paquets d'activitats sobre el cos humà anomenats "digestiu.pac", "circula.pac" i "locomoto.pac", i volem fer una pantalla que permeti a l'usuari elegir-ne un. Una possible manera de fer-ho seria creant una associació del tipus **pantalla d'informació**, donar-li un format de 3 files i 1 columna i assignar a la graella **A** un text amb el contingut:

```
Aparell digestiu{digestiu.pac}
Aparell circulatori{circula.pac}
Aparell locomotor{locomoto.pac}
```

El resultat serà que quan l'usuari faci clic damunt les caselles el programa posarà en marxa el paquet d'activitats corresponent.

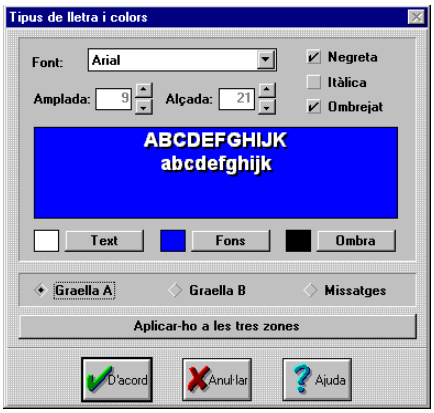
Colors, tipus de lletra, gràfics de fons i altres opcions

L'aspecte visual de la pantalla on es presenta l'activitat es controla bàsicament mitjançant dues finestres:

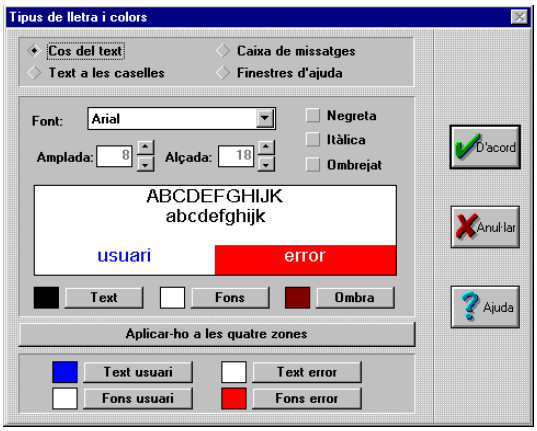
- Mitjançant el botó **Fonts** que apareix en l'edició de l'activitat (CTRL+E) s'ajusten els colors i el tipus de lletra de les zones susceptibles de mostrar text o contingut actiu.
- En les **Opcions de l'activitat** (tecles CTRL+O) s'estableixen altres paràmetres, com el color de fons, la posició de la finestra de joc, els botons que han d'aparèixer, etc.

Anem a veure amb detall el funcionament d'aquests dos quadres de configuració:

La finestra de **Tipus de lletra i colors** té un aspecte diferent segons el tipus d'activitat que s'estigui dissenyant:



Aspecte de la finestra ***Tipus de lletra i colors*** en els trencaclosques, associacions, sopes de lletres i mots encreuats.



Aspecte de la finestra ***Tipus de lletra i colors*** en les activitats de text.

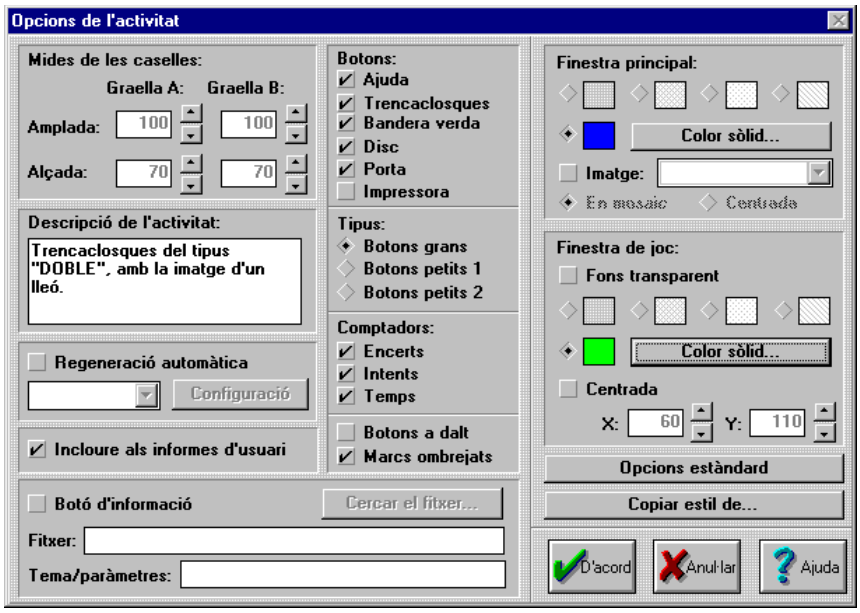
Per ajustar el tipus de lletra i els colors cal seguir aquests passos:

- Seleccionar la **zona** que es vol modificar. Les zones principals són la **graella A**, la **graella B** i la **caixa de missatges**. En les activitats de text, que veurem més endavant, hi ha quatre zones: **cos del text**, **text a les caselles**, **finestres d'ajuda** i **caixa de missatges**.
- Seleccionar el tipus de lletra desplegant la llista **Font**. Es recomana utilitzar els tipus de lletra bàsics del Windows, especialment si penseu instal·lar les vostres activitats en diversos ordinadors: si especifiqueu altres tipus de lletra caldrà que els usuaris que utilitzin les vostres activitats els tinguin també instal·lats. Els tipus de lletra bàsics del Windows són: Arial, TimesNewRoman, CourierNew i System.
- Ajustar l'amplada i l'alçada del tipus de lletra, així com els atributs *Negreta*, *Itàlica* i *Ombrejat*.
- Modificar els colors. Per escollir un color cal fer clic damunt els botons que apareixen a la dreta dels quadrets de mostra.
- Si volem que totes les zones tinguin el mateix aspecte n'hi haurà prou amb fer clic al botó **Aplicar-ho a les tres zones** (o a les quatre zones, en les activitats de text). En cas contrari caldrà seleccionar-les una per una i seguir tots els passos anteriors.

Cal tenir en compte que no sempre serà possible mostrar els textos en les dimensions indicades. Quan el Clic detecta que el text d'alguna casella se surt dels marges que té assignats efectua una operació de reducció de les dimensions del tipus de lletra que s'aplica a tota la zona a la que pertany la casella afectada. Les dimensions de les caselles i les dels tipus de lletra són dos variables que van molt directament relacionades.

El color seleccionat per a l'**Ombra** s'utilitza també per a omplir el forat deixat per les caselles que han de desaparèixer mentre es resol l'activitat. Proveu a modificar aquest color en els trencaclosques de la "demo" del Clic i veureu com es manifesten els canvis.

La resta de paràmetres que afecten l'aspecte visual es controlen en les **Opcions de l'Activitat**:



Per a la **Finestra principal** (vegeu l'apartat *Zones de la pantalla* del mòdul 1) tenim tres opcions:

a) Escollir una de les quatre **trames** grises.

b) Escollir un **color**. Per fer-ho cal marcar primer el rombe que hi ha davant de la mostra de color i després clicar al botó **Color sòlid** per seleccionar-lo.

c) Escollir un **gràfic** de fons. El gràfic es pot distribuir en **mosaic** (omplint tota la finestra) o pot quedar **centrat** al mig de la pantalla, omplint la resta amb el color o la trama seleccionades. A les activitats de text de la "demo" del Clic n'hi ha algunes on s'utilitzen imatges de fons: per exemple, la TXA02.TXA (en mosaic), o la TXA06.TXA (centrada).

Per a la **Finestra de joc** tenim també tres opcions:

a) Fer-la **transparent**. En aquest cas dominaran els colors, trames o imatges de fons seleccionades per a la finestra principal.

b) Seleccionar una **trama**.

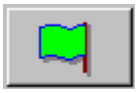
c) Seleccionar un **color** sòlid.

Per defecte la finestra de joc apareix centrada a la pantalla, però hi ha la possibilitat d'assignar-li unes coordenades concretes. Aquesta opció s'acostuma a utilitzar conjuntament amb una imatge de fons centrada en la finestra principal, que actua com a decorat de l'activitat.

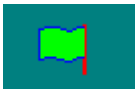
En les opcions de l'activitat es controlen molts altres paràmetres que intervenen en l'aspecte visual de l'activitat:

- Els **botons i comptadors** que han d'aparèixer.

- El **tipus de disseny** dels botons. Hi ha tres possibilitats:



Botons grans
Rectangles sòlids amb ombres, amb l'estil dels botons clàssics del Windows.



Botons petits 1
Es pinta la imatge en colors directament damunt el fons de la pantalla principal.



Botons petits 2
Dibuixos lineals a una sola tinta damunt el fons de la pantalla.

  El color utilitzat per a dibuixar els **botons petits 2** és el mateix que s'hagi seleccionat per al text de la **caixa de missatges** en la finestra **Fonts**.

- La **posició dels botons**: a l'esquerra o a la part superior de la pantalla.
- L'aparició o no d'un **rectangle** al voltant de la finestra de joc, la caixa de missatges i els comptadors. Això es controla mitjançant l'opció **Marcs ombrejats**.
- L'**amplada** i l'**alçada** de les caselles.

Quan s'indiquen unes dimensions que amb la distribució de caselles actual sobrepassarien les permeses per la pantalla el Clic s'encarrega de reduir-les fins a encabir-les, respectant la relació entre alçada i amplada que s'hagi indicat. Per exemple: suposem que hem fet una activitat amb una graella que disposa d'un espai màxim de 540 x 320 punts a la pantalla (vegeu el gràfic de dimensions màximes del mòdul anterior), i que hi van 10 files i 10 columnes. Si s'indiquen unes dimensions de 100 x 50 per a les caselles és evident que sobrepassem l'espai disponible (caldria una superfície de 1.000 x 500 punts!). Davant d'això el Clic acabarà donant unes mides de 54 punts d'amplada (540/10=54) i 27 punts d'alçada perquè les mides que hem indicat (100x50) impliquen que l'alçada sempre ha de ser la meitat que l'amplada (54/2=27). De fet sobrarà espai vertical: la graella ocuparà 270 punts (10x27) i n'hi ha 320 disponibles, però el Clic intenta sempre respectar la relació entre amplada i alçada que se li hagi indicat.

Quan intervenen dues graelles els càlculs es compliquen una mica més, però se segueix el mateix principi: encongir les caselles tant com calgui per encabir-les a la pantalla, respectant les seves proporcions.

Aquestes consideracions sobre les dimensions de les caselles només es tenen en compte quan el seu contingut és del tipus "text". Quan es tracta d'un gràfic el Clic calcula automàticament les dimensions i proporcions a partir de la mida real de la imatge.

En les **activitats de text** només es consideren les dimensions de la graella A, que té una única casella.

Automatització d'estils

Per homogeneïtzar l'aspecte de diverses activitats que hagin d'anar aplegades en un mateix paquet es pot fer servir el botó **Copiar estil de...** que apareix a la finestra d'opcions de l'activitat. El procés a seguir seria aquest:

- Crear una activitat i ajustar els colors, tipus de lletra, imatges de fons, etc. fins a obtenir l'aspecte desitjat.
- Enregistrar l'activitat.
- Crear una segona activitat i, abans de definir el seu contingut, anar a les **Opcions de l'activitat** (CTRL+O) i clicar al botó **Copiar estil de...** Seleccionar el nom de l'activitat "patró" que hem creat en el pas anterior i confirmar. Amb això donarem a la nova activitat el mateix aspecte visual que l'anterior.

- Completar la creació de la segona activitat retocant, si cal, les dimensions de les caselles i la mida del text.
- Seguir el mateix procés amb la resta d'activitats del paquet.

Les dimensions de les caselles acostumen a ser una característica molt específica de cada activitat: després d'haver importat un estil extern convé sempre revisar-les.

Les sopes de lletres

L'objectiu de les sopes de lletres és trobar paraules amagades en una graella plena de caràcters. Per indicar al programa que s'ha localitzat una paraula cal fer clic damunt la primera lletra, portar el ratolí fins a l'última lletra i fer-hi un segon clic. Si la paraula és correcta apareixerà marcada en vídeo invers.

Les paraules es poden amagar en qualsevol direcció: horitzontal, vertical o diagonal, del dret o a l'inrevés.

Opcionalment es pot indicar al Clic que vagi desvetllant el contingut d'una segona finestra a mida que es vagin trobant les paraules dins la sopa. El contingut d'aquesta finestra alternativa pot ser un text, un gràfic, o qualsevol tipus de material multimèdia.

El Clic no combina aleatòriament les posicions de les paraules, sinó que parteix de la distribució que se li indiqui i omple amb caràcters presos a l'atzar les caselles que hagin quedat buides. Per a obtenir diferents distribucions d'un grup de paraules en una graella es poden utilitzar programes com el **WordSearch**, que trobareu a la secció de recursos del "racó del Clic".

És important escriure correctament la llista de paraules amagades, ja que el Clic tampoc no pot deduir quines expressions són correctes i quines no. Si l'activitat inclou una segona finestra cal que les paraules s'escriguin en el mateix ordre en que s'hauran de mostrar les seves caselles.

Els passos a seguir per a crear una sopa de lletres serien:

- Dibuixar en un full de paper la distribució de les paraules que volem que hi apareguin (o utilitzar el WordSearch per a obtenir una distribució).
- Crear una nova activitat del tipus **sopa de lletres**.
- Indicar el nombre de **files** i **columnes** que fan falta per a encabir la sopa. El màxim són 10 files i 21 columnes.
- Escriure les paraules amagades dins de la **graella**, deixant la resta de caràcters amb els asteriscs que el Clic mostra inicialment. El desplaçament d'una casella a l'altra pot fer-se amb les fletxes del teclat, i si es produeix algun error pot corregir-se situant el cursor al damunt dels caràcters incorrectes i prement allí la tecla **ESPAI**.
- Escriure a l'apartat **Paraules amagades** la llista de mots que s'han camuflat a la graella.
- Opcionalment, marcar la casella **Graella dreta** i seleccionar un tipus de contingut i una distribució de files i columnes per a aquesta segona finestra alternativa.
- Per acabar: escriure un **missatge inicial** i un **final**, fixar el tipus de lletra i els colors, etc.

Els mots encreuats

La creació de mots encreuats es fa en una pantalla similar a la de les sopes de lletres: normalment cal dissenyar-los abans damunt un full de paper i seguir aquests passos:

- Fixar el nombre de files i columnes de la graella.
- Escriure-hi el resultat deixant amb un asterisc les caselles que hauran d'aparèixer en negre. Per desplaçar-se per les caselles és recomanable utilitzar les fletxes del teclat.
- Escriure les **definicions** horitzontals i verticals, separant-les per un punt i coma quan hi hagi més d'una paraula en una fila o en una columna. Les definicions poden ser missatges de text o referències entre claus a un fitxer gràfic, de so o vídeo digital.

En el paquet d'activitats **Noms d'Animals** d'en Toni Miquel Mollà, que trobareu al "racó del Clic", es mostra una manera alternativa de fer mots encreuats mitjançant associacions complexes amb solució a la graella **A**.

Crida a continguts multimèdia des del Clic

Ja hem vist que en qualsevol zona del Clic on en principi hi ha d'anar un text (caselles, missatges inicial i final, definicions de mots encreuats...) es pot fer que hi aparegui una imatge escrivint el nom d'un fitxer **BMP** o **GIF** entre claus. Aquesta tècnica s'utilitza també per a fer crides a altres tipus de continguts multimèdia, com ara fitxers de so (**WAV**), MIDI (**MID**) o vídeo digital (**AVI**), i també per a ordres especials com ara enllaçar amb una altra activitat o paquet, enregistrar un fragment de so amb el micròfon, reproduir un fragment prèviament enregistrat, activar la interpretació d'un CD de música, tancar el Clic o executar programes externs.

Per a una descripció detallada de la sintaxi admesa en les crides entre claus recomanem consultar l'apartat **Vincular gràfics, recursos multimèdia i ordres especials** que trobareu a la secció **Creació d'activitats** de l'ajuda o el manual del Clic.

En una mateixa zona o casella s'hi pot indicar més d'una crida entre claus, sempre que els fitxers referenciats no siguin incompatibles. Per exemple, es pot combinar un fitxer multimèdia i un text (o un gràfic) escrivint en una mateixa línia les dues referències. Per exemple:

```
Bicicleta{bici.wav}
{vaca.bmp}{vaca.wav}
{lleo.gif}{lleo.avi}
El cos humà{coshuma.pac}
```

En el primer cas es mostrarà a la casella el text **Bicicleta**, i quan s'activi s'escoltarà el fitxer **bici.wav**. En el segon es veurà la imatge **vaca.bmp**, que farà sonar el fitxer **vaca.wav**, i en el tercer cas es mostrarà la imatge **lleo.gif** fins que s'activi el vídeo **lleo.avi**. El quart exemple és el que s'acostuma a utilitzar en les pantalles d'informació que actuen com a menús per activar diferents paquets d'activitats.

Funcions d'accessibilitat

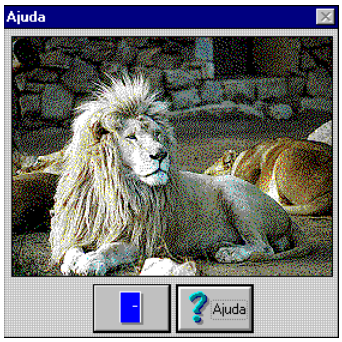
El Clic té unes funcions especials pensades per a facilitar l'ús del programa a alumnes amb dificultats sensorials o motrius, que s'activen des del menú **Opcions - Opcions globals**.

- El **cursor automàtic** fa que el punter del ratolí vagi saltant tot sol d'una casella a la següent. Per fer "clic" damunt una casella només cal prémer la barra d'espai, la tecla **RETORN** o el botó del ratolí quan el cursor passi damunt seu.
- El **cursor gran** fa que el Clic utilitzi un punter del ratolí més fàcil de distingir visualment.

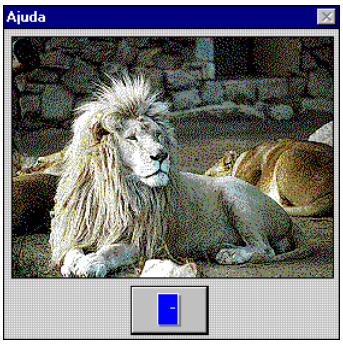
cursor normal


cursor gran

- El paràmetre **gruix del fil** facilita la visualització de les línies que uneixen la casella seleccionada amb el punter del ratolí quan s'està resolent una associació o un trencaclosques d'intercanvi.
- L'**ajuda de l'ajuda** té un efecte que pot semblar anecdòtic, però resulta útil per als alumnes més petits o amb dificultats motrius: impedeix que puguin activar accidentalment el document de referència del Clic des de les finestres d'ajuda de les activitats.



Amb l'"ajuda de l'ajuda"



Sense l'"ajuda de l'ajuda"

- La **barra de menús** també es pot mostrar o amagar. Aquesta funció només té efecte quan el Clic es crida des d'una icona que activi directament un paquet d'activitats: la icona **Clic 3.0** sempre activa el programa amb menús.

Aquests paràmetres es consideren propis de la instal·lació del Clic en un determinat ordinador, més que no característiques pròpies d'una activitat o un paquet. Això significa que no es pot fer una activitat amb el cursor gran, sinó més aviat configurar un ordinador on per defecte totes les activitats l'utilitzin.

Per a més informació sobre les funcions d'accessibilitat us recomanem consultar l'apartat **Opcions globals** de l'ajuda o el manual del Clic.

Funcions d'impressió

Una de les novetats del Clic 3.0 és la possibilitat d'imprimir el contingut de la pantalla tal com es mostra en un determinat moment. Això pot resultar útil per a preparar fitxes de treball en paper.

Per accedir a les funcions d'impressió cal situar-se en l'activitat desitjada i activar el menú **Fitxers - Imprimir**. També es pot fer aparèixer a la pantalla principal un botó que activi directament la impressió, marcant la casella corresponent a les **Opcions de l'activitat**.



En la finestra que apareix abans de realitzar la impressió es poden ajustar diferents paràmetres, com ara quins elements hi han d'aparèixer i la posició de la imatge en el full de paper. El Clic sempre intenta ocupar al màxim l'àrea imprimible del full que hi hagi a la impressora, però mitjançant l'opció **Reduir** es poden obtenir impressions més petites.

El botó d'informació

En totes les activitats es pot fer aparèixer un botó extra que cridi a un document o una aplicació auxiliar:



El comportament d'aquest botó s'especifica en la pantalla d'**Opcions de l'activitat** (CTRL+O), i pot tenir diferents funcionalitats:

- Cridar a un document d'ajuda del Windows, tal com es fa en algunes activitats de la "demo" del Clic (com a la PUZ05.PUZ). En aquest cas cal indicar al camp **Fitxer** el nom del document **HLP** i, opcionalment, el títol de la pàgina que s'ha d'activar al camp **Tema/paràmetres**.

  La creació de documents d'ajuda del Windows és una mica complicada, però si us interessa podeu trobar diferents eines i documentació a la secció **Recursos** del racó del Clic.

- Cridar qualsevol document susceptible de ser activat pel Windows. Per exemple, una imatge BMP (que s'activarà amb la utilitat Paint), un fitxer Write (WRI) o del Word (DOC), una pàgina web (HTM), etc. En tot cas sempre cal que el fitxer referenciat tingui el format corresponent a la seva extensió i es trobi a la carpeta de treball de l'activitat que s'està editant.

  Al paquet d'activitats **Dites dels mesos de l'any** d'Antoni Prim i Magda Argemí, que podeu descarregar des del racó del Clic, s'utilitza aquesta tècnica per a activar el Paint amb unes imatges en blanc i negre que els alumnes poden acolorir i imprimir.

- Cridar qualsevol programa executable, escrivint el seu nom al camp **Fitxer**. El programa pot trobar-se a la carpeta de treball o, si es tracta d'una utilitat del Windows, a les carpetes C:\WINDOWS o C:\WINDOWS\SYSTEM. El camp **Tema/Paràmetres** es pot utilitzar per a passar ordres addicionals al programa.

Pràctiques

Per realitzar les pràctiques d'aquest mòdul cal descarregar el fitxer **PRAC2.ZIP** i descomprimir el seu contingut dins la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul2\Practica**

En aquesta pràctica s'utilitzen alguns materials que provenen dels CD-ROM "Enciclopedia multimedia de los seres vivos" d'Editorial Planeta, que el diari La Vanguardia regalava amb les edicions dominicals l'any 1997.

Creació d'una activitat d'exploració

En aquesta pràctica farem una activitat que permeti descobrir els noms de quatre animals:

- Poseu en marxa el Clic i activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació**. La carpeta de treball serà la corresponent a les pràctiques del mòdul 2 (on acabeu de descomprimir el fitxer ZIP).
- En la zona superior de la finestra d'edició seleccioneu la **Modalitat d'exploració**.
- En aquesta pràctica utilitzarem 4 fotografies d'animals. Indiqueu, doncs, una distribució de **2 files** i **2 columnes**.
- En la **graella A** hi situarem les fotografies dels animals. Com que són 4 fitxers diferents caldrà fer-ho mitjançant crides indirectes des d'un fitxer de text. Seleccioneu el tipus **Text**, deixeu seleccionada l'entrada **NOU TEXT** i cliqueu a **Editar contingut**.
- El programa us demanarà un nom per al fitxer. Escriviu-hi **FOTOSANI** i confirmeu l'operació.
- En la llibreta del Windows escriviu aquestes quatre línies:

```
{elefant.gif}
{lleopard.gif}
{llop.gif}
{dofi.gif}
```

- Enregistreu el fitxer i tanqueu la llibreta del Windows.
- Per a la **graella B** farem servir també un fitxer de **text**, on hi escriurem els noms dels quatre animals. Deixeu marcada l'entrada **NOU TEXT** i cliqueu també a **Editar contingut**. El nom del fitxer serà NOMSANI.TXT (només cal escriure **NOMSANI**), i el seu contingut hauria de ser aquest:

```
Elefant
Lleopard
Llop
Dofí
```

- Enregistreu també el fitxer i tanqueu la llibreta del Windows.
- En les activitats d'exploració no cal posar cap missatge final. Escriviu a **Missatge inicial** aquesta frase:

```
Fes clic damunt les fotografies per saber el nom d'aquests animals
```

- Confirmeu la creació de l'activitat fent clic a **D'Acord**.
- Enregistreu-la amb el nom **ANIMALS1.ASS**.

En principi sembla que funciona, però les fotografies queden retallades perquè no caben dins de les caselles. Arreglem-ho:

- Editeu l'activitat (tecles CTRL+E) i canvieu la **posició** de les graelles al tipus **A damunt B**.
- Cliqueu al botó **Opcions** i modifiqueu les dimensions de la **graella A** per tal que tinguin una amplada de **220** i una alçada de **150** punts. Per a la graella B fixeu unes dimensions de **220 x 40**.
- En les activitats d'exploració no cal resoldre res: desmarqueu, doncs, els comptadors d'**Encerts**, **Intents** i **Temps**.
- Confirmeu-ho tot i comproveu el funcionament de l'activitat: ara hauria d'anar millor!

El fons blanc no s'avé massa amb les fotografies. Anem a fer alguns retocs estètics:

- Editeu novament l'activitat (CTRL+E) i cliqueu al botó **Fonts**.
- Marqueu la casella **Missatges** i feu clic al botó **Aplicar-ho a les tres zones**. Amb això aconseguim que el color gris de fons sigui uniforme per a tota la pantalla (també hauríem pogut anar modificant-ho zona per zona, però aquest camí és més ràpid).
- Marqueu la casella **Graella B** i seleccioneu unes dimensions de lletra de **12 x 30** i l'estil **Negreta**. Cliqueu al botó **Text**, seleccioneu-hi el color vermell i confirmeu.
- Tornem a ser a la finestra d'edició de l'activitat. Desmarqueu les caixes on diu **Delimitar caselles**, tant per a la graella **A** com per a la **B**.
- Cliqueu al botó **Opcions** i desmarqueu la casella **Marcs ombrejats**.
- Confirmeu-ho tot i comproveu novament el funcionament de l'activitat.
- Enregistreu-la de nou amb el mateix nom: **ANIMALS1.ASS**

Integració de fitxers de so

Ara farem una variant de l'activitat anterior que ens permetrà escoltar el so de cada animal.

- Activeu novament el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació**. La carpeta de treball és la mateixa que en la pràctica anterior.
- Marqueu el tipus **Modalitat d'exploració** i fixeu també una distribució de **2 files** i **2 columnes**.
- Desplegueu la llista de fitxers de text de la graella **A** i seleccioneu **FOTOSANI.TXT**
- Cliqueu al botó **NOU TEXT** de la graella **B** i doneu-li el nom **SONSANI**. A la llibreta del Windows escriviu-hi:

```
{elefant.wav}
{lleopard.wav}
{llop.wav}
{dofi.wav}
```

- Enregistreu el fitxer de text i tanqueu la llibreta.
- Escriviu a **Missatge inicial** el text:

```
Escolta el so que fa cada animal
```

- Seleccioneu una distribució del tipus **A damunt B**.

- Confirmeu-ho tot i comproveu el funcionament de l'activitat.

Tornem a trobar-nos, com en el cas anterior, amb unes dimensions massa petites de les caselles. Aquesta vegada en comptes de modificar un per un els paràmetres que controlen l'aspecte de l'activitat ens limitarem a copiar-los dels de la pràctica anterior:

- Aneu a les **Opcions de l'activitat** (CTRL+O) i cliqueu al botó **Copiar estil de...**
- En la finestra que apareixerà feu clic al fitxer **ANIMALS1.ASS** i confirmeu l'operació.
- L'aparença gràfica és molt semblant a la que teníem per a la primera activitat. Només falta desmarcar l'opció **Delimitar caselles** per a les graelles **A** i **B**, en la finestra d'Edició de l'activitat (CTRL+E).

En fer clic a la foto de cada animal s'escolta el seu so i es mostra a la graella B una icona amb un altaveu. Podríem fer que en comptes d'aquest altaveu hi aparegués escrit el nom de l'animal:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i feu clic al botó **EDITAR CONTINGUT** de la **graella B**. S'hauria d'obrir la llibreta del Windows amb el fitxer SONSANI.TXT.
- Modifiqueu aquest fitxer de text per tal que quedi així:

```
Elefant{elefant.wav}
Lleopard{lleopard.wav}
Llop{llop.wav}
Dofí{dofi.wav}
```

- Encara en la llibreta del Windows, activeu el menú **Fitxers - Anomenar i desar** (o **Archivo - Guardar como...**) i canvieu el nom del fitxer per tal que sigui **NOMSOANI.TXT**. Un cop fet això, tanqueu la llibreta del Windows.
- En la finestra d'edició del Clic desplegueu la llista de la graella **B** i seleccioneu el fitxer que acabeu de crear: **NOMSOANI.TXT**.
- Comproveu el funcionament de l'activitat i enregistreu-la amb el nom **ANIMALS2.ASS**

Creació d'una associació so-imatge

En aquesta activitat utilitzarem els fitxers de text creats en els passos anteriors per a muntar una associació entre els sons dels animals i les seves fotografies. Quan l'alumne encerti cada aparellament li apareixerà escrit el nom de l'animal.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació**. La carpeta de treball segueix sent la mateixa que en els passos anteriors.
- Indiqueu una **Associació complexa** (tot i que podria ser també una associació normal, optem per aquesta modalitat perquè ens permetrà una distribució de files i columnes diferents per a les graelles A i B).
- Indiqueu **1 columna** i **4 files**.
- Seleccioneu el fitxer **SONSANI.TXT** per a la graella **A** i **FOTOSANI.TXT** per a la **B**.
- Marqueu la casella **Solució a la graella A** i seleccioneu-hi el fitxer **NOMSANI.TXT**
- Escriviu aquesta frase com a **Missatge inicial**:

```
Relaciona el so de cada animal amb la seva fotografia
```

- I aquesta altra com a **Missatge final**:

  ```
  Molt bé!
  ```

- Desmarqueu les opcions **Delimitar caselles** de les graelles **A** i **B**.

Comproveu el funcionament de l'activitat. Tot va bé, però ens trobem de nou amb problemes en les dimensions de les caselles que allotgen les fotografies. Per arreglar-ho seguiu aquests passos:

- Editeu l'activitat (CTRL-E) i feu clic en el botó d'**assignació de relacions** (el que es troba damunt el botó *Fonts*).
- Per a la graella B fixeu una distribució de **2 files** i **2 columnes**. Comproveu que les assignacions entre els elements d'**A** i **B** segueixen sent correctes, tal com vam fer en el mòdul anterior amb els planetes.
- Confirmeu l'operació i feu clic al botó d'**Opcions**.
- Modifiqueu les dimensions de les caselles per tal que siguin de **110 x 80** per a la graella **A** i **220 x 160** per a la graella **B**.
- Confirmeu l'operació i comproveu el funcionament de l'activitat.

Observeu que quan es fa clic damunt el botó d'ajuda (l'interrogant groc a l'esquerra de la finestra de joc) apareix la llista dels fitxers WAV entre claus, que correspon al contingut inicial de la graella **A**. En aquests casos en què el contingut d'**A** no és un text significatiu es recomana desactivar el **botó d'ajuda**: podeu fer-ho fàcilment accedint a les **Opcions de l'activitat**.

També seria convenient canviar el color de fons de la **graella B** per deixar-lo en gris. Ho podeu fer mitjançant el botó **Fonts** de la finestra d'edició de l'activitat.

Quan acabeu de fer aquestes modificacions enregistreu l'activitat amb el nom **ANIMALS3.ASS**

Activitats d'identificació

Les activitats d'identificació es basen en una pregunta que es formula a la caixa de missatges. L'alumne haurà de seleccionar només els elements que s'avinguin amb la qüestió plantejada:

- Creeu una **nova associació** i canvieu el tipus a **Identificació**.
- Fixeu una distribució de **2 files** i **2 columnes**.
- Seleccioneu per a la **graella A** el fitxer **fotosani.txt** i desmarqueu l'opció **Delimitar caselles**.
- Escriviu a **Missatge inicial** el text:

  ```
  Quins d'aquests animals són carnívors?
  ```

- I a **Missatge final**:

  ```
  Perfecte! Els has trobat tots!
  ```

- Cliqueu al botó d'**assignació de relacions** i associeu successivament cada element de la llista esquerra amb les expressions "Sí" o "No" de la dreta, segons correspongui.
- Torneu a la finestra d'edició de l'activitat i cliqueu al botó **Opcions**. Canvieu les dimensions de les caselles de la graella **A** per tal que siguin de **220 x 160**. En les activitats d'identificació no hi ha graella **B**, o sigui que no cal preocupar-se'n.
- Comproveu el funcionament de l'activitat.

- Els fitxers de so també es poden cridar des de les caixes de missatges. Proveu a afegir el text **{bravo.wav}** darrere del missatge final i veureu què passa quan es completa l'activitat.
- Enregistreu l'activitat amb el nom **ANIMALS4.ASS**

Integració de fitxers AVI

Els fitxers AVI contenen seqüències de vídeo digital que acostumen a ocupar molt d'espai, per la qual cosa només és recomanable utilitzar-los en aplicacions que després s'hagin de distribuir en format CD-ROM. Els que farem servir en aquesta pràctica són molt breus i tenen unes dimensions molt petites per a facilitar-ne la descàrrega per Internet.

- Creeu una **nova associació** en la mateixa carpeta de treball que hem fet servir fins ara.
- Fixeu una distribució de **2 files** i **2 columnes**.
- En la graella **A** hauríeu de crear un **nou text** amb el nom **AVIANI.TXT**. El seu contingut hauria de ser aquest:

```
{cervol.avi}
{granota.avi}
{zebra.avi}
{os.avi}
```

- Per a la graella B creeu un nou fitxer de text amb el nom **NOMSANI2.TXT** (per distingir-lo del NOMSANI que hem fet servir amb anterioritat) i escriviu-hi:

```
Cérvol
Granota
Zebra
Ós
```

- Escriviu a **Missatge inicial** el text:

```
Coneixes aquests animals?
```

- I algun text de felicitació per al **Missatge final**.
- Cliqueu al botó **Opcions** i fixeu tant per a les caselles d'**A** com per a les de **B** unes dimensions de **120 x 88**. Són les que corresponen als vídeos d'exemple que vénen amb el fitxer ZIP de la pràctica.
- Confirmeu-ho tot i comproveu el funcionament de l'activitat.

Haureu observat que en iniciar-se l'activitat es mostren a les caselles d'**A** unes icones amb una bobina de cinema: és la imatge genèrica que el Clic utilitza per a les zones que només contenen una animació o un vídeo, de la mateixa manera que per als fitxers WAV es mostrava un altaveu. Aquest aspecte inicial es podria modificar incloent en cada casella un missatge o una imatge que ompli l'espai que té assignat mentre el vídeo AVI es troba inactiu.

En els materials de la pràctica s'han preparat unes imatges GIF que corresponen al primer fotograma de cada vídeo. L'objectiu dels passos que s'expliquen a continuació és combinar aquests GIF amb els AVI, per donar la sensació d'un tauler d'imatges que es posen en moviment en fer clic damunt seu:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i feu clic al botó **Editar contingut** de la graella **A**.

- Modifiqueu el fitxer **AVIANI.TXT** per tal que quedi així (el caràcter que hi ha darrere els noms dels fitxers GIF és un zero, no una "o" majúscula):

```
{cervol0.gif}{cervol.avi}
{granota0.gif}{granota.avi}
{zebra0.gif}{zebra.avi}
{os0.gif}{os.avi}
```

- Enregistreu els canvis i comproveu ara el funcionament de l'activitat.
- Desactiveu el botó d'**ajuda**, ja que el text que mostra no és significatiu.
- Enregistreu l'activitat amb el nom **ANIMALS5.ASS**

Creació d'una sopa de lletres

En aquesta pràctica farem una sopa de lletres on hi haurà amagats els noms de quatre animals. Com a complement a la sopa farem que quan es descobreixin les paraules es vagin mostrant els vídeos AVI que hem utilitzat en la pràctica anterior.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Sopa de lletres**.
- Modifiqueu les dimensions de la graella per tal que tingui **10** columnes i **6** files.
- Amagueu-hi els noms dels quatre animals que hem utilitzat en la pràctica anterior. Una possible combinació seria aquesta:

```
****C**Ó**
****É***S*
***ARBEZ**
****V*****
GRANOTA***
****L*****
```

- A la llista de **paraules amagades** escriviu-hi:

```
CÉRVOL
GRANOTA
ZEBRA
ÓS
```

- Marqueu la casella **Graella Dreta** i canvieu el contingut a **Text**. Seleccioneu a la llista desplegable el fitxer **AVIANI.TXT** i especifiqueu **2 files** i **2 columnes**.
- Escriviu un **missatge inicial** com ara:

```
A veure si trobes els quatre animals que s'han amagat en aquesta sopa
```

- ... i un **missatge final** amb una felicitació.
- Feu clic al botó **Opcions** i modifiqueu les dimensions de les caselles: **28 x 28** per a la graella **A** i **120 x 88** per a la **B**.
- Comproveu el funcionament de l'activitat.
- Enregistreu-la amb el nom **ANIMALS1.SOP**

Creació d'un paquet d'activitats

Tal com vam fer en la pràctica anterior, unificarem en un paquet les activitats que hem anat creant:

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats**.
- Formeu la llista d'activitats del paquet en aquest ordre: ANIMALS1.ASS, ANIMALS2.ASS, ANIMALS3.ASS, ANIMALS4.ASS, ANIMALS5.ASS i ANIMALS1.SOP.
- Marqueu la casella **Necessita 256 colors**, confirmeu i enregistreu-lo amb el nom **ANIMALS.PAC**

Exercicis

Per realitzar els exercis d'aquest mòdul cal que descarregueu el fitxer **EXER2.ZIP** i descomprimiu el seu contingut dins la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul2\Exercici**

En el fitxer ZIP hi trobareu quatre fotografies d'instruments musicals i quatre fitxers WAV amb una mostra del seu so. Les fotografies tenen unes dimensions màximes de 200 x 200, i els fitxers de so s'han comprimit en format MPEG-3 per tal que ocupin el mínim espai possible.

Amb aquests materials hauríeu de fer:

- Una activitat d'exploració que permeti escoltar el so de cada instrument fent clic damunt la seva fotografia.
- Una associació entre les fotografies i els noms dels instruments. Feu que quan s'encerti cadascun dels emparellaments es pugui escoltar el so de l'instrument.
- Una associació entre els sons i les fotografies.
- Una sopa de lletres amb els noms dels instruments amagats, fent que cada vegada que es trobi una paraula aparegui la fotografia de l'instrument i s'escolti el seu so.
- Un paquet que contingui totes aquestes activitats.

Per aprofitar millor l'espai disponible us recomanem treballar amb la pantalla del Windows configurada a 800x600.

Quan hagueu acabat comprimiu tots els materials en un fitxer ZIP i envieu-lo per correu electrònic al tutor o tutora del curs.

Mòdul 3

Les activitats de text

Aquest tipus d'activitats consisteixen a completar, ordenar, corregir o identificar parts d'un document de text que es presenta en una única finestra. Abans de començar a estudiar-les convé aclarir alguns dels termes que farem servir:

- El **cos del text** és la base de l'activitat, el material amb que interactuarà l'alumne. Tot el cos del text té els mateixos atributs de mida, tipus i estil de lletra.
- El concepte de **línia de text** és molt relatiu: el Clic va distribuint les línies de manera automàtica a partir de la longitud de les paraules i l'amplada de la finestra de joc. Un text que a la finestra d'edició de l'activitat ocupa un determinat nombre de línies pot ser que n'acabi ocupant moltes més a la finestra de joc, segons l'amplada que es doni a la graella **A** (de fet, en les activitats de text només hi ha una graella) en les **opcions** de l'activitat. Si el text necessita més línies de les que li permet l'alçada de la finestra de joc apareix automàticament una barra de desplaçament vertical que permet recorre'l de dalt a baix.
- El concepte de **paràgraf**, en canvi, és molt clar: els retorns de carro separen sempre un paràgraf d'un altre. En la finestra d'edició de l'activitat es mostren els retorns de carro amb el símbol ¶ per a facilitar la distinció entre els salts de línia deguts a la distribució automàtica i els provocats per un canvi de paràgraf.
- Dins del cos del text s'hi poden inserir **caselles**, que són rectangles de dimensions variables on hi pot aparèixer un text, una imatge o qualsevol tipus de recurs multimèdia. Com en totes les activitats Clic, les imatges i els continguts multimèdia es criden escrivint el nom del fitxer entre claus.
- Les **incògnites** són determinades parts del text que s'han marcat com a zones especials damunt les quals haurà d'interactuar l'alumne. Una incògnita pot ser una paraula, una frase, una lletra o un paràgraf sencer, segons el tipus d'exercici que vulguem crear. Qualsevol activitat de text hauria de tenir com a mínim una incògnita. En el cas de les activitats del tipus **omplir forats** les incògnites poden tenir molts atributs especials, que ja veurem més endavant.
- L'**avaluació** de les activitats de text es pot fer de dues maneres diferents: Corregint les respostes de l'usuari a mesura que les va escrivint (*avaluació immediata*), o bé esperant que acabi l'exercici i faci clic a un botó que se li mostra a la part inferior de la finestra de joc (*avaluació diferida*).

Les característiques de les activitats Clic que havíem vist fins ara (associacions, trencaclosques, sopes de lletres...) es podien controlar des d'una o dues pantalles d'edició. La complexitat de les activitats de text fa que calgui utilitzar diversos botons per accedir a totes les funcions que defineixen el seu comportament, tal com es mostra en aquesta imatge:



La millor manera de descobrir el funcionament de les activitats de text és obrir la "demo" del Clic i examinar els exemples que conté. Observeu que n'hi ha de 6 tipus diferents: Omplir forats, completar text, identificar lletres o paraules i ordenar paraules o paràgrafs. En les pàgines següents s'expliquen les característiques d'aquestes modalitats i la funció de cadascun dels botons de la finestra d'edició.

Omplir forats

Les activitats de text del tipus "omplir forats" són les que ofereixen una versatilitat més gran. Les **incògnites** es poden plantejar de tres maneres diferents:

- Com un **forat en blanc** que cal omplir. Aquests forats es poden farcir inicialment amb un nombre variable de guionets, asteriscs, espais en blanc o qualsevol altre caràcter.
- Amb una **expressió inicial** que l'alumne haurà de corregir.
- Com una **llista desplegable** d'opcions entre les que caldrà seleccionar-ne una.

A més, en aquesta modalitat les incògnites poden portar associada una **finestra flotant d'ajuda** que pot contenir un missatge, un so, una imatge, una animació... o qualsevol tipus de material multimèdia. Aquestes finestres d'ajuda es poden activar en tres moments diferents:

a) De manera **automàtica**, quan s'entra al forat.
b) Quan s'escriu una resposta que conté algun **error**.
c) A petició de l'usuari, prement **F1**.

També es pot fixar un retard i un temps màxim per a la seva aparició.

L'**avaluació** de les activitats d'omplir forats pot ser *immediata* o *diferida*, i en ambdós casos es pot fer que el Clic intenti detectar quines lletres o paraules són les que provoquen un error dins d'una resposta i les destaqui amb un canvi de color. També hi ha, però, la possibilitat que es limiti a dir si la resposta és correcta o no, sense donar més pistes d'on pot estar l'error.

En aquest tipus d'activitats es recomana prémer sempre la tecla **retorn** (o la fletxa de **cursor endavant**) després d'haver escrit la resposta a cada un dels forats: així el Clic sap que heu acabat d'escriure i pot procedir a avaluar la resposta.

Completar text

Quan s'inicia una activitat de completar text els blocs marcats com a **incògnites** desapareixen totalment, mostrant-se a la finestra de joc la resta del document. La funció de l'alumne és completar-lo, escrivint el que manca allí on calgui. El programa no dóna cap pista d'on ha d'anar el text que falta, ni de quantes incògnites han desaparegut. A diferència de la modalitat anterior, on a l'alumne només se'l deixa escriure en unes determinades zones (els *forats*), aquí té llibertat absoluta per escriure on vulgui i amb l'extensió que desitgi.

L'**avaluació** de les activitats de completar text sempre ha de ser *diferida*: l'alumne escriu el que creu que manca, revisa l'exercici i, quan creu que ho té bé, fa clic al botó de corregir l'activitat que apareix a la part inferior de la finestra. En aquest moment el Clic avalua la feina feta, marca els possibles errors i, si cal, informa del nombre d'incògnites que no s'han resolt.

Identificar lletres i paraules

Aquests tipus d'activitats s'han de resoldre amb clics de ratolí. L'alumne ha de marcar les lletres o les paraules (segons la modalitat escollida) que en el moment de dissenyar l'exercici s'hagin definit com a **incògnites**.

L'**avaluació** d'aquest tipus d'activitat també ha de ser sempre *diferida*. En fer clic al botó de correcció el programa marca visualment les lletres o paraules incorrectament assenyalades i, si cal, informa del nombre d'elements que encara no han estat trobats.

Ordenar paraules i paràgrafs

Com en tots els casos anteriors, per crear aquest tipus d'exercici cal escriure un text i marcar determinades paraules o paràgrafs com a **incògnites**. En iniciar-se l'activitat les incògnites es barregen entre sí, i la feina de l'alumne és tornar a posar-les en ordre. La reordenació es realitza sempre commutant les posicions d'una parella d'elements, d'una manera similar a com es resolen els trencaclosques en la modalitat *intercanvi*.

Evidentment, per crear un exercici d'aquest tipus cal crear com a mínim dues incògnites: altrament seria impossible desordenar res.

En el moment de crear activitats de la modalitat **ordenar paraules** hi ha la possibilitat de limitar el desordre inicial a nivell de **paràgrafs**. En aquest cas les paraules només es barregen amb veïnes seves, facilitant així la resolució de l'exercici.

L'**avaluació** de les activitats d'ordenació és també sempre *diferida*.

Procés de creació de les activitats de text

Els passos a seguir per a crear una activitat de text serien aquests:

- Activar el menú **Fitxers - Nova activitat - Activitat de text**.
- Escollir un **tipus** d'activitat entre les sis opcions disponibles.
- Escriure el text de l'activitat, parant atenció a prémer **Retorn** només al final dels paràgrafs.

- Si cal inserir alguna **casella**, situar el cursor en la posició on es desitja fer-la aparèixer, fer clic al botó:

  ... i fixar les dimensions i el contingut que haurà de mostrar. Si més endavant cal **modificar** les característiques d'alguna casella n'hi ha prou amb fer un sol clic damunt seu.

  Les caselles es comporten com un caràcter més dins del text: per esborrar-les podeu posar el cursor darrere seu i tocar la tecla **Supr**, o des de davant amb la tecla **Retrocés**.

  Quan es fan moltes modificacions seguides a les caselles pot ser que es perdi el format del text que es mostra a la finestra d'edició. En aquest cas cliqueu al botó **D'Acord** i torneu a editar l'activitat amb **CTRL+E**.

  Els colors i els tipus de lletra que es mostren dins de les caselles s'ajusten mitjançant el botó **Fonts**.

- Seleccionar el text que serà la primera **incògnita**. Per seleccionar blocs de text podeu fer servir alguna d'aquestes tècniques:

  a) Posar el cursor a l'inici del bloc, prémer la tecla de **majúscules** i, sense deixar-la anar, fer avançar el cursor amb les tecles de desplaçament fins a tenir-lo tot marcat. Si a més de **majúscules** manteniu premuda també la tecla **Control** avançareu de paraula en paraula.

  b) Fer clic amb el **botó esquerre** del ratolí a l'inici del bloc i, sense deixar-lo anar, arrossegar el punter fins al final.

- Un cop marcat el bloc que formarà la primera incògnita, fer clic al botó:

  Si es tracta d'una activitat d'**omplir forats** apareixerà una finestra on podreu especificar el comportament i la resposta correcta a la incògnita, així com la possibilitat de mostrar una **finestra d'ajuda**. En els altres tipus notareu que canvia el color del text, indicant que el bloc ja s'ha convertit en incògnita.

  Per **revisar** el comportament d'una incògnita en les activitats d'omplir forats poseu el cursor dintre seu (no cal que el torneu a marcar tot) i feu clic al mateix botó que heu fet servir per crear-la: apareixerà de nou la finestra de definició d'incògnites.

  Hi ha dues maneres de fer que un bloc marcat com a incògnita deixi de ser-ho:

  a) En les activitats d'**omplir forats**, esborreu el bloc i torneu a escriure'l.

  b) En la resta de modalitats, situeu el cursor dins de la incògnita i torneu a clicar al botó que heu fet servir per crear-la.

  La manera més ràpida d'eliminar totes les incògnites d'un exercici és canviar de **tipus** (botons de la part superior de la finestra d'edició) i respondre afirmativament a l'advertiment que mostrarà el Clic.

- Continuar seleccionant text i creant les incògnites que siguin necessàries. Si en l'activitat intervenen diverses incògnites que tenen algun text comú podeu utilitzar el botó de **creació automàtica d'incògnites**:

  Aquest botó permet generar un conjunt d'incògnites en una sola operació. Per exemple, amagar de cop totes les paraules que continguin una determinada

lletra o totes les aparicions d'una determinada expressió en el text. Consulteu l'ajuda o el manual del Clic per a més informació sobre la creació automàtica d'incògnites.

- Ajustar el tipus de lletra i els colors mitjançant el botó **Fonts**. Allí podeu actuar damunt quatre zones diferents:

  a) Per al **cos del text** hi ha tres combinacions de colors: la **principal**, la que s'utilitza amb les **incògnites** (*text usuari* i *fons usuari*) i la que el Clic fa servir per a marcar els **errors** quan realitza l'avaluació de l'exercici.

  b) Per a les **caselles** es pot indicar també un tipus de lletra i una combinació de colors.

  c) En les activitats d'omplir forats es pot seleccionar un estil específic per a les **finestres d'ajuda** que poden anar opcionalment associades a les incògnites.

  d) Com en totes les activitats Clic, també hi ha una combinació per a la **Caixa de missatges**.

- Comprovar el funcionament de l'activitat i, si cal, ajustar les **opcions d'avaluació** mitjançant el botó:

  En la pantalla d'opcions d'avaluació hi ha quatre grups de paràmetres que es poden ajustar:

  a) La tolerància a determinades manques de **coincidència** entre la resposta correcta i la que escriu l'usuari: majúscules/minúscules, accents i caràcters especials, signes de puntuació, espais repetits...

  b) El **moment** en que es realitza l'avaluació: immediatament després de cada resposta, en acabar l'activitat, obligant o no a resoldre cada incògnita abans de passar a la següent, etc.

  c) Decidir si el programa ha d'**analitzar les respostes lletra a lletra** marcant on són els possibles errors, o si s'ha de limitar a indicar si cada una de les incògnites s'ha resolt bé o malament. En el primer cas fins i tot es poden ajustar els paràmetres que s'utilitzen en el procés de comparació de la resposta de l'usuari amb la correcta.

  d) Activar o no l'aparició d'una **pantalla inicial** abans de començar a resoldre l'activitat, i el temps que aquesta ha d'estar visible. La pantalla inicial pot mostrar la solució de l'exercici (per exemple, ensenyar el text complet abans de procedir a barrejar els paràgrafs) o bé un altre document explicatiu.

- Ajustar en les **opcions de l'activitat** les dimensions de la finestra de text (graella A), els colors o gràfics de fons, els botons i comptadors que s'han de mostrar, etc.

Pràctiques

Per realitzar les pràctiques d'aquest mòdul cal descarregar el fitxer **PRAC3.ZIP** i descomprimir el seu contingut dins la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul3\Practica**

Els materials utilitzats en les pràctiques d'aquest mòdul provenen de la web de l'ONG **Intermón** (http://www.intermon.org)

Creació d'una activitat d'omplir forats

En aquesta pràctica farem una activitat de lectura comprensiva: es mostrarà un text a l'alumne i després se li demanarà que completi les paraules que hauran desaparegut.

- Poseu en marxa el Clic i activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Activitat de text**. La carpeta de treball serà la corresponent al mòdul 3: **C:\Clic\CursClic\Modul3\Practica**
- En la finestra d'edició escriviu-hi aquest text, tenint en compte que només heu de prémer la tecla **Retorn** al final de cada paràgraf (en el Clic apareixerà el símbol ¶):

  ```
  L'educació mundial està en crisi. A part dels milions de nens i
  nenes que no van a l'escola, un de cada quatre adults és analfabet.

  La pitjor part se l'emporten les dones: formen el 70% del
  col·lectiu que no sap llegir ni escriure.

  La situació és molt greu. L'educació és un mitjà fonamental per a
  sortir de la pobresa. Les persones amb accés a l'educació tenen més
  possibilitats d'obtenir un salari digne, conèixer i reivindicar els
  seus drets, construir el seu propi futur. Sense educació, els nens
  i les nenes d'avui seran els analfabets de demà. Hauran de
  subsistir amb salaris precaris i no podran enviar els seus fills a
  l'escola.

  El cercle de la pobresa es perpetuarà.
  ```

- Quan acabeu d'escriure el text feu clic a **D'Acord** i enregistreu l'activitat amb el nom **EDUCA1.TXA**.
- Torneu a la finestra d'edició i situeu el cursor al principi del document. Inseriu-hi un **retorn** per crear una línia en blanc. Situeu-vos a l'inici d'aquesta primera línia en blanc i feu clic al botó de **crear caselles**:

- En la finestra de **creació de caselles** escriviu-hi aquest text:

  ```
  {logo.gif}
  ```

  Fixeu unes dimensions de **500** d'amplada per **90** d'alçada (per pujar ràpidament fins al 500 aguanteu una estona el clic de ratolí damunt la fletxa del comptador), desmarqueu la casella **Amb marc** i confirmeu. Si tot va bé hauria d'aparèixer el logotip de la campanya "Educació ara".

- Marqueu la paraula "analfabet" del primer paràgraf. Per marcar una paraula podeu fer servir qualsevol de les dues tècniques que s'han explicat anteriorment (fer clic i arrossegar, o desplaçar-se amb el teclat mantenint premuda la tecla de majúscules). Quan l'hagueu marcat feu clic al botó de **creació i edició d'incògnites**:

  En la finestra que us apareixerà es controla el comportament que tindrà el forat que acabem de marcar: mostrarà inicialment 9 guionets, permetrà escriure 9 caràcters com a màxim i la resposta correcta serà "analfabet". Confirmeu aquestes opcions fent clic al botó **D'Acord**.

- Marqueu l'expressió "les dones" que apareix al segon paràgraf i cliqueu de nou al botó de **creació d'incògnites**. En aquest cas plantejarem la incògnita com una llista desplegable: feu clic a la casella **Presentar opcions en una llista** i escriviu-hi:

  ```
  els homes
  les dones
  els nens
  les nenes
  ```

  Quan hagueu omplert la llista confirmeu la creació de la incògnita.

- Marqueu la paraula "pobresa" i cliqueu una altra vegada al botó de creació d'incògnites. En aquest cas considerarem com a vàlids alguns sinònims de l'expressió inicial: situeu-vos a la casella **Resposta correcta**, i escriviu-hi aquesta expressió:

  ```
  pobresa|misèria|indigència
  ```

  Les barres verticals que separen les paraules s'obtenen amb la combinació de tecles ALTGR+1. No s'ha d'escriure cap espai en blanc.

- Com que la paraula "indigència" té més de 7 caràcters cal permetre que el Clic deixi escriure l'expressió dins del forat: modifiqueu el valor **Nombre màxim de caràcters** per tal que sigui **10**.

- Creeu una nova incògnita per a la paraula "salari", on s'admeti també la resposta "sou".

- Marqueu també com a incògnita la paraula "subsistir" admetent els sinònims "sobreviure" i "viure".

- Per acabar, convertiu en incògnita la paraula "cercle", presentant-la en una llista desplegable on també hi apareguin les opcions "quadrat" i "triangle".

- Escriviu a **Missatge inicial** aquesta frase:

  ```
  Escriu les paraules que falten en aquest text
  ```

- I afegiu-hi un missatge final de felicitació.

Comproveu el funcionament de l'activitat. Recordeu que convé prémer **Retorn** després d'haver escrit cada resposta per tal que el Clic les validi.

Com que es tracta d'una activitat de lectura comprensiva seria convenient que l'alumne pogués llegir detingudament el text original abans de començar a respondre:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i feu clic damunt el botó d'**opcions d'avaluació**:



- Marqueu la casella **Mostrar abans de començar** i deixeu-hi l'opció **Mostrar el text original**. Poseu el comptador de **temps màxim** a zero (així es dóna un temps indefinit, fins que l'alumne fa clic o prem una tecla) i escriviu a **Missatge inicial** aquest text:

```
Llegeix atentament aquest text i quan acabis fes clic per començar
l'exercici
```

Comproveu el funcionament de l'activitat. Ara ja s'assembla més al que preteníem, però encara hi ha un problema: com que el text és bastant llarg apareix una barra de desplaçament vertical que impedeix que es pugui llegir d'un cop d'ull. Per arreglar-ho tenim dues opcions: fer la lletra una mica més petita o ampliar les dimensions de la finestra de joc. La segona opció seria la més adient si l'activitat només ha de funcionar en pantalles a 800x600, però donarà problemes a 640x480 ja que la mida actual de la finestra és gairebé la màxima disponible en aquesta resolució. Optem, doncs, per fer la lletra més petita:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i feu clic al botó **Fonts**.
- Assegureu-vos que a la part superior hi ha marcada la zona **Cos del text** i canvieu les mides de la lletra **Arial** a **7 x 18**. Un cop fet això seleccioneu la zona **Finestres d'ajuda**, canvieu també la mida a **7 x 18** i confirmeu.
- Comproveu el funcionament de l'activitat. Si segueix apareixent la barra de desplaçament vertical potser és degut a que heu afegit un **retorn** al final del document: si hi és, esborreu-lo.
- Enregistreu novament l'activitat amb el mateix nom: **EDUCA1.TXA**

Afegir finestres d'ajuda a una activitat de text

En aquesta pràctica completarem l'activitat anterior afegint algunes ajudes que ajudin l'alumne a completar el text.

- Obriu l'activitat **EDUCA1.TXA** que veu crear en la pràctica anterior. Per obrir una activitat cal anar al menú **Fitxers - Obrir**, fer clic als botons de l'esquerra damunt el tipus d'activitat que busquem (en aquest cas serà el botó de les activitats de text, "aeiou"), buscar la carpeta on l'hem emmagatzemat, seleccionar el fitxer i confirmar.
- Editeu l'activitat amb CTRL+E.
- Situeu el cursor dins de la paraula "analfabet" i feu clic al botó de creació i edició d'incògnites:



- Feu clic a la casella **Finestra d'informació** i escriviu-hi el text:

```
Persona que no sap llegir ni escriure
```

- Modifiqueu les dimensions de la finestra d'informació a **180 x 60** , activeu el **Text centrat** i cliqueu a l'opció **Aparició en errors**.
- Confirmeu-ho tot i comproveu què passa quan s'escriu una resposta incorrecta a la primera incògnita.

Per reforçar l'aparició de la finestra d'ajuda podríem fer que sonés un avís sonor que cridi l'atenció de l'alumne:

- Torneu a editar l'activitat, situeu novament el cursor dins d'"analfabet" i cliqueu al botó d'incògnites.
- Afegiu darrera del missatge el text "{error.wav}". Hauria de quedar així:

  ```
  Persona que no sap llegir ni escriure{error.wav}
  ```

- Comproveu ara el funcionament d'aquesta incògnita quan s'hi escriu un error.
- Editeu l'activitat, situeu el cursor a la incògnita "pobresa" i activeu una **finestra d'ajuda** amb les mateixes dimensions i comportament de l'anterior. El text podria ser:

  ```
  Mancança o gran escassetat del necessari per a viure{error.wav}
  ```

- Realitzeu la mateixa operació amb les incògnites "salari" i "subsistir". Els textos d'ajuda podrien ser:

  ```
  Diners que es reben a canvi del treball{error.wav}
  Continuar vivint{error.wav}
  ```

Per acabar podríem fer algunes modificacions a l'aspecte gràfic de l'activitat:

- Editeu l'activitat, cliqueu al botó **Fonts**, activeu la zona **Finestres d'ajuda** i modifiqueu el color del **text** per tal que sigui vermell.
- Aneu a les **Opcions de l'activitat** i realitzeu aquestes modificacions:
  - A la zona corresponent a la **Finestra de joc** cliqueu damunt el botó **Color sòlid** i canvieu-lo per tal que sigui **blanc** (això reduirà l'efecte visual de flash en gris que es produeix quan s'activen les finestres d'ajuda).
  - Per la **Finestra principal** cliqueu a **Imatge**, desplegueu la llista i seleccioneu el fitxer **fons.gif**.
  - Desmarqueu la casella **Marcs ombrejats**
  - Seleccioneu els **Botons petits 2**.
- Comproveu el funcionament de l'activitat i enregistreu-la mitjançant el menú **Fitxers - Desar**.

Creació d'activitats d'ordenar paraules

En aquesta activitat presentarem un text on es barrejaran algunes paraules que caldrà tornar a posar al seu lloc:

- Creeu una **nova activitat de text** i seleccioneu el tipus **Ordenar paraules**.
- Escriviu-hi aquest text:

  ```
  Aquesta nena es diu Ramdwa Saidi. Té 11 anys i viu a Tanzània. Vol
  anar a l'escola. Però no pot. Abans l'escola era gratuïta, i Ramdwa
  i la seva germana anaven al col·legi.

  Però el govern del seu país es va veure obligat a començar a cobrar
  taxes, i la seva mare, Mwange, no té diners per a pagar-les, ni
  tampoc pot assumir el cost dels uniformes i tot el material
  necessari per anar a classe.
  ```

- L'aspecte gràfic de l'activitat serà semblant a la que hem creat en la pràctica anterior: cliqueu al botó **Opcions** i a **Copiar estil de**. Seleccioneu el fitxer **educa1.txa** i confirmeu. Abans de tancar la finestra d'opcions marqueu la casella **Imatge** de la finestra principal i seleccioneu-hi el fitxer **fons.gif**.

- Inseriu una línia en blanc al principi del document.
- En aquesta primera línia inseriu-hi una **casella** amb unes dimensions de **90 x 130**, sense **marc** i amb el text **{ramdwa.gif}**
- Confirmeu l'edició amb el botó **D'Acord** per observar l'aspecte de l'activitat.
- Enregistreu-la amb el nom **RAMDWA1.TXA** i torneu a editar-la (CTRL+E)*.
- Situeu el cursor just davant de la fotografia, inseriu-hi tres espais en blanc i, en la mateixa línia, torneu a fer clic en el botó d'inserir **caselles**. Aquesta vegada doneu-li unes dimensions de **300 x 60**, desmarqueu les opcions **Text centrat** i **Amb marc** i escriviu-hi:

  ```
  RAMDWA
  ```

- Confirmeu la creació de la casella, feu clic al botó **Fonts**, activeu la zona **Text a les caselles** i seleccioneu un tipus **Arial** de **12 x 30** en **negreta**. Canvieu el color del **text** per tal que sigui taronja (o el que més us agradi) i confirmeu.
- Situeu el cursor dins de la paraula "nena" i cliqueu al botó de **creació d'incògnites**: veureu com tota la paraula queda marcada amb un color diferent.
- Marqueu també com a incògnita en el primer paràgraf les paraules "Tanzània", "escola" i "germana".
- En el segon paràgraf marqueu les paraules "govern", "taxes" i "diners".
- Comproveu el funcionament de l'activitat.
- Escriviu un **missatge inicial** com ara "Posa en ordre les paraules que s'han barrejat", i un missatge final de felicitació.
- Feu clic al botó d'**opcions d'avaluació** () i modifiqueu el text que hi ha sota el **Botó d'avaluació** per tal que digui:

  ```
  Fes clic aquí quan acabis
  ```

- Comproveu el funcionament de l'activitat.
- Podríem fer una darrera modificació que millori l'aspecte visual de l'activitat: entreu a la finestra d'edició (CTRL+E), feu clic al botó **Fonts**, seleccioneu la zona **Cos del text** i cliqueu al botó **Fons usuari**. Canvieu el color gris pel blanc i confirmeu-ho tot.
- Torneu a enregistrar l'activitat amb el mateix nom que li hem donat al principi: **RAMDWA1.TXA**

Ara farem una segona activitat que serà la continuació d'aquesta. En comptes de començar de zero enregistrarem amb un altre nom l'activitat que acabem de fer i hi farem algunes modificacions:

- Activeu el menú **Fitxers - Desar com a...** i canvieu el nom per tal que s'enregistri una còpia de l'activitat amb el nom **RAMDWA2.TXA**
- Esborreu el cos del text excepte la primera línia (on hi ha les dues caselles amb el títol i la fotografia). Si accidentalment s'esborrés també alguna d'aquestes caselles torneu a obrir el fitxer RAMDWA2.TXA que acabem d'enregistrar en el pas anterior.
- Escriviu-hi aquest text:

  ```
  Si el govern de Tanzània tingués més diners, l'escola tornaria a
  ser gratuïta. Però Tanzània inverteix en el pagament del deute
  ```

* Quan s'insereixen o es modifiquen caselles sempre és recomanable confirmar i tornar a editar per tal que el Clic pugui formatar el document amb les dimensions de la finestra de joc.

```
extern el triple del que destina a l'educació. L'alleujament del
deute extern i un augment de l'ajuda internacional per a l'educació
bàsica permetria que Ramdwa, la seva germana i tots els nens i les
nenes del món anessin a l'escola.
```

- Marqueu com a incògnites les paraules "inverteix", "deute", "extern", "ajuda", "internacional" i "escola".
- Comproveu el funcionament de l'activitat.

Seria preferible que les expressions "deute extern" i "ajuda internacional" es comportessin com a blocs sencers en comptes de quedar partides en dues paraules. Per arreglar-ho feu això:

- Situeu el cursor davant de la paraula "extern" i esborreu l'espai que la separa de "deute".
- Torneu a escriure l'espai al lloc on era: aparentment no s'observa cap diferència, però les dues paraules hauran quedat fusionades en un bloc.
- Repetiu-ho amb "ajuda internacional".
- Comproveu el funcionament de l'activitat i enregistreu-la mitjançant el menú **Fitxers - Desar**.

Creació d'una activitat d'ordenar paràgrafs

En aquesta activitat hi haurà determinats paràgrafs del text que es barrejaran i caldrà tornar a posar en ordre.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Activitat de text**
- Canvieu la modalitat a **Ordenar paràgrafs**
- Entreu a les **Opcions de l'activitat** i copieu l'estil del fitxer **RAMDWA2.TXT**. Recordeu que cal activar la casella **Imatge** per a la finestra principal.
- Comenceu inserint una **casella** de 400 x 50, sense marc ni text centrat i amb el text:

  ```
  COMERÇ JUST
  ```

- Inseriu un **retorn** darrera la casella i escriviu aquest text:

  ```
  Vivim en un món global: el sucre pot venir del Brasil, el cafè
  d'Uganda, els plàtans d'Equador i la roba de Taiwan o del Marroc.

  Les comunitats que en aquests països elaboren els productes que
  nosaltres consumim tenen unes condicions de treball molt dures:
  llargues jornades, salaris reduïts, discriminació de les dones,
  explotació de la mà d'obra infantil, esgotament dels recursos
  naturals, prohibició del dret a la sindicació...

  Canviar aquesta situació, col·laborar per a dignificar el treball
  al Sud, és també feina nostra. Tots hi estem implicats i les
  nostres accions, al Nord, repercutiran en les comunitats del Sud.

  Cal recolzar i difondre el comerç just i practicar un consum
  responsable en favor de les persones del tercer món.
  ```

- Enregistreu l'activitat amb el nom **COMJUST1.TXA**.
- Torneu a la finestra d'edició, situeu el cursor dins del primer paràgraf del text i cliqueu al botó de **creació d'incògnites**: quedarà marcat en vídeo invers.
- Feu el mateix amb els altres tres paràgrafs.
- Escriviu aquest **Missatge inicial**:

```
Posa en ordre els paràgrafs del text
```

- Afegiu un **Missatge final** de felicitació.
- Feu clic al botó d'**opcions d'avaluació** i marqueu la casella **Mostrar abans de començar**. Deixeu el **temps màxim** a zero (l'alumne podrà estar-s'hi el temps que vulgui) i escriviu a **Missatge inicial** el text:

```
Llegeix aquest text i fes clic per començar l'exercici
```

- Canvieu també el text del **botó d'avaluació** per tal que digui:

```
Fes clic aquí quan acabis
```

- Confirmeu-ho tot i comproveu el funcionament de l'activitat.
- Enregistreu-la novament amb el mateix nom: **COMJUST1.TXA**.

Creació d'un dictat

Aquesta activitat serà similar a la que podeu trobar a la "demo" del Clic (TXA06.TXA). Enregistrarem un fitxer wav amb la lectura d'un text i prepararem una activitat del tipus "omplir forats" on les incògnites seran les frases del document que hem enregistrat, precedides d'una casella que activarà el fragment de so corresponent.

En les activitats que hem fet fins ara s'ha utilitzant sovint la crida a un fitxer WAV escrivint el seu nom entre claus. En aquest cas ens interessarà la reproducció d'un determinat **fragment** de so per a cada frase, que obtindrem afegint les expressions "from" (*des de*) i "to" (*fins a*) darrere del nom del fitxer. Aquestes paraules han d'anar seguides d'una xifra que indica una posició dins del fitxer de so, expressada en mil·lisegons. A la pàgina 26 del manual del Clic 3.0 s'expliquen els detalls d'aquesta tècnica.

Per a enregistrar el so es pot utilitzar qualsevol programa especialitzat, com ara el CoolEdit 96 shareware (que podeu descarregar des de la secció de recursos del "racó del Clic".

- Poseu en marxa el programa d'edició de sons i prepareu un nou enregistrament. Amb el CoolEdit 96 això es fa mitjançant el menú **File - New**. Per tal d'obtenir una qualitat suficient sense que el fitxer acabi ocupant un espai excessiu al disc us recomanem fixar les propietats de l'enregistrament a **11.025, mono i 16 bits**.
- Ajusteu el volum del micròfon amb el mesclador del Windows i enregistreu la lectura d'aquest text:

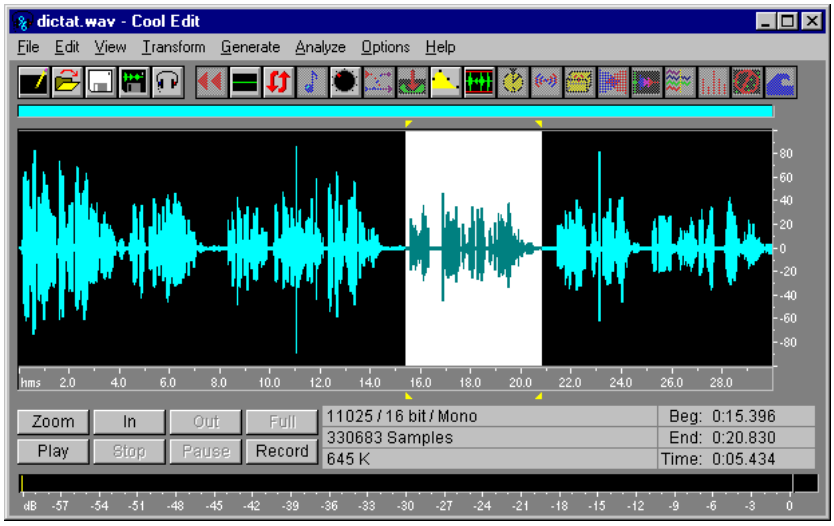
```
El 1990 comença l'actual moviment del Comerç Just, que compta amb
més de 3.000 botigues a Europa.

El seu principi fonamental és garantir als productors del sud una
compensació justa pel seu treball. Per aconseguir-ho compren els
productes directament als camperols i als artesans.

Els articles en venda respecten les garanties socials: han estat
elaborats sense treball esclavitzant ni abús del medi ambient.
```

- Comproveu que el volum de l'enregistrament estigui a un nivell correcte (amb el CoolEdit us recomanem normalitzar-ho a un 90% del volum màxim mitjançant el menú **Transform - Amplitude - Normalize**), retalleu les cues de silenci que puguin haver quedat davant i darrere i enregistreu el fitxer amb el nom **DICTAT.WAV** en la carpeta de pràctiques del mòdul 3.

- Ara hauríeu d'anotar en un full els intervals de temps corresponents a cada frase, expressats en mil·lisegons. Amb el CoolEdit 96 es poden observar fàcilment aquests valors seguint aquest mètode:
  - Feu clic al principi d'on penseu que comença la frase i arrossegueu el cursor del ratolí fins al final.
  - Premeu la tecla **Espai** per escoltar el bloc seleccionat. Si cal, ajusteu l'inici i/o el final del bloc arrossegant-lo amb el **botó dret** del ratolí. Quan el bloc seleccionat coincideixi amb la frase que es busca fixeu-vos en els valors **BEG** i **END** que apareixen a baix a la dreta:



  En aquest exemple el fragment seleccionat comença a 15.396 mil·lisegons i acaba a 20.830.

- Aquestes són les frases els intervals de les quals cal anotar:

Frase	Inici	Final
El 1990 comença l'actual moviment del Comerç Just	0	3942
que compta amb més de 3.000 botigues a Europa	3942	7458
El seu principi fonamental és garantir als productors del sud una compensació justa pel seu treball	8204	14544
Per aconseguir-ho compren els productes directament als camperols i als artesans	15396	20883
Els articles en venda respecten les garanties socials	21256	24932
han estat elaborats sense treball esclavitzant ni abús del medi ambient	25039	29940

ATENCIÓ: Els valors que apareixen a la taula hi són només a tall d'exemple. S'han obtingut en un enregistrament de prova, i no tenen perquè coincidir amb els vostres.

- Un cop anotades aquestes posicions ja podeu tancar l'editor de sons i posar en marxa el Clic.
- Creeu una **nova activitat de text** en la carpeta de pràctiques del mòdul 3 i fixeu la modalitat al tipus **Omplir forats**.
- Feu clic al botó **Opcions** i copieu l'estil de l'activitat **COMJUST1.TXA**. Abans de tancar la finestra d'opcions activeu la casella **Imatge** de la zona **Finestra principal**.

- Inseriu una casella al principi del document amb unes dimensions de **400x50**, sense **Marc** ni **Text centrat** i amb el text:

  ```
  COMERÇ JUST
  ```

- Inseriu un **retorn** darrera la casella i escriviu el text del dictat, tal com es mostra a l'inici de la pràctica.
- Enregistreu-la amb el nom **COMJUST2.TXA**.
- Situeu el cursor davant de la primera "E" del text i inseriu una **casella** amb unes dimensions de **60 x 40**, sense **marc** i amb aquest text:

  ```
  {dictat.wav from 0 to XXX}
  ```

  ...substituint "XXX" pel valor que heu anotat anteriorment com a final de la primera frase. Els valors s'han d'escriure sense els punts separadors de milers: "3.942" seria una expressió incorrecta que caldria canviar per "3942".

- Confirmeu-ho tot i comproveu el funcionament de la casella en l'activitat. Haureu observat que el Clic hi fa aparèixer un dibuix d'un altaveu, que és la icona predeterminada per a les caselles on només hi ha un fitxer de so:

  Aquesta icona resulta una mica massa gran per a les activitats de text. En lloc seu podríem fer servir un altre dibuix més petit, que es troba en el fitxer **minialt.gif** (inclòs entre els materials del ZIP d'aquesta pràctica):

- Editeu l'activitat i feu clic damunt la casella que conté l'altaveu. Canvieu les dimensions a **30** punts d'amplada per **20** d'alçada i modifiqueu el text afegint la referència al fitxer GIF:

  ```
  {minialt.gif}{dictat.wav from 0 to XXX}
  ```

- Confirmeu el canvi i comproveu l'aspecte que pren ara la casella.
- Editeu de nou l'activitat i marqueu tota la frase, des de la "E" inicial fins a la "t" de "Just", procurant que la casella i la coma final quedin fora del bloc seleccionat. Quan ho hagueu fet cliqueu a la casella de **creació d'incògnites** (llapis), augmenteu el **nombre màxim de caràcters** a **60** (convé augmentar-lo per no bloquejar la incògnita si l'usuari comet alguna errada) i reduïu l'**espai inicial de resposta** a **1**.
- Comproveu el funcionament de l'activitat tal com la tenim fins ara, i quan ho hagueu fet torneu a la finestra d'edició.
- Ara hauríem de crear la segona incògnita, però abans farem una modificació que ens simplificarà la feina: feu clic al botó d'**Opcions** i modifiqueu les dimensions de la **Graella B** per tal que siguin de **30 x 20**. En les activitats de text no hi ha "graella B", però el Clic utilitza les dimensions que s'hi indiquin com a valors per defecte en la creació de noves caselles.
- Confirmeu la finestra d'opcions i situeu el cursor davant la "q" que ve després de la coma i l'espai. Creeu una nova **casella**, desmarqueu-li el **marc** i escriviu-hi aquest text:

  ```
  {minialt.gif}{dictat.wav from XXX to YYY}
  ```

  ...substituint "XXX" i "YYY" per les posicions inicial i final de la segona frase en el fitxer WAV.

- Marqueu la frase des de la "q" de "que" fins a la "a" final d'"Europa", deixant el punt fora del bloc seleccionat. Creeu una nova **incògnita** augmentant el **nombre màxim de caràcters** i reduint l'**espai inicial de resposta** a **1**.
- Confirmeu i continueu creant caselles i incògnites per a la resta de frases. Recordeu deixar fora dels blocs d'incògnita els signes de puntuació: això ajudarà els alumnes a contextualitzar cada frase.
- Escriviu a **Missatge inicial** aquest text:

  ```
  Fes aquest dictat. Per escoltar els fragments de text has de clicar damunt els altaveus.
  ```

  ... i afegiu un **Missatge final** de felicitació.
- Comproveu el funcionament de l'activitat. Observeu que el Clic és capaç de detectar la majoria d'errades que es puguin produir dins de les respostes, indicant a l'alumne on es troba l'expressió que provoca l'error. Això és degut que en les **Opcions d'avaluació** (boto "dit") hi tenim marcada la funció d'**indicar els errors lletra a lletra**.

Per acabar la pràctica podríem fer que l'alumne llegeixi el text sencer abans de començar l'exercici:

- Editeu l'activitat i entreu dins de les **opcions d'avaluació** (botó "dit").
- Marqueu les caselles **Mostrar abans de començar** i **Mostrar el text original**.
- A la caixa **Missatge inicial** escriviu-hi:

  ```
  Ara farem un dictat. Llegeix el text i quan acabis fes clic per començar l'exercici.
  ```
- Canvieu el **temps màxim** a zero i confirmeu-ho tot.
- Comproveu el funcionament de l'activitat i enregistreu-la de nou amb el mateix nom: **COMJUST2.TXA**

Si encara teniu temps i ganes, aquests serien alguns suggeriments complementaris per a millorar el funcionament de l'activitat:

En la segona frase també es podria considerar correcte escriure el número "3.000" en lletres ("tres-mil"). Podríem editar la incògnita i assignar-li una solució alternativa, separant-la de la original per una barra vertical. El text de la **resposta correcta** quedaria així: "que compta amb més de 3.000 botigues a Europa|que compta amb més de tres-mil botigues a Europa". Caldria assegurar-se també que el nombre màxim de caràcters d'aquesta incògnita permeti escriure-hi la segona resposta.

Es podria fer que els fragments de so s'engeguessin automàticament en entrar a cada incògnita, sense que fos necessari fer clic a les caselles dels altaveus. Per aconseguir això podríem editar les incògnites, activar la casella **Finestra d'informació**, escriure-hi el text **{dictat.wav from XXX to YYY}** i marcar la casella **Només interpretar**, que farà que s'escolti el WAV sense que es mostri visualment cap finestra addicional.

Creació d'un paquet d'activitats

Com en les pràctiques anteriors, acabarem creant un paquet que agrupi les activitats que hem fet en aquest mòdul:

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats**, i seleccioneu la carpeta de treball corresponent a les pràctiques del mòdul 3.
- Situeu al paquet les activitats en aquest ordre: EDUCA1.TXA, RAMDWA1.TXA, RAMDWA2.TXA, COMJUST1.TXA i COMJUST2.TXA
- Marqueu la casella **Necessita 256 colors** i enregistreu-lo amb el nom **INTERMON.PAC**

Exercicis

Busqueu al diari sis articles breus (o fragments d'articles), d'entre 100 i 150 paraules. Amb aquest material heu d'elaborar:

- Una activitat de text del tipus "omplir forats" on es facin desaparèixer quatre paraules que l'alumne haurà d'escriure. Utilitzeu finestres d'ajuda en les icnògnites si el context no permet deduïr fàcilment quina és la resposta correcta.
- Una altra activitat del tipus "omplir forats", on es plantegin quatre incògnites en forma de llista d'opcions.
- Una activitat del tipus "omplir forats" on hi hagi quatre incògnites en les quals es mostri un text inicial amb la primera lletra de cada paraula, que l'alumne haurà de completar.
- Una activitat de text del tipus "identificar paraules" on calgui marcar tots els substantius d'un text.
- Una activitat de text del tipus "ordenar paràgrafs". Aquí és important que el text que feu servir estigui format per una seqüència lògica de paràgrafs curts.
- Una activitat del tipus "ordenar paraules", on es barregin deu paraules del text.
- Un paquet que reuneixi les sis activitats anteriors.

Totes les activitats i el paquet s'han de crear en la carpeta d'exercicis del mòdul 3.

Quan hagueu acabat comprimiu tots els materials en un fitxer ZIP i envieu-lo al tutor/a del curs.

Per localitzar els textos podeu utilitzar un diari convencional o l'edició electrònica que gairebé tots ofereixen a internet. Aquí teniu algunes adreces que us poden resultar útils:

http://www.elperiodico.es
http://www.avui.com
http://www.lavanguardia.es
http://www.elpais.es

Si utilitzeu l'edició electrònica podeu aprofitar per capturar alguna de les imatges qe acompanyen als articles i inserir-la en una casella dins de les activitats. Procureu que tingui unes dimensions petites* per tal que deixin espai suficient al cos de l'activitat.

* Utilitzeu el PaintShop Pro per modificar les dimensions de les imatges si són massa grans, i recordeu que cal enregistrar-les sempre en format BMP o GIF.

Mòdul 4

Generació automàtica de continguts

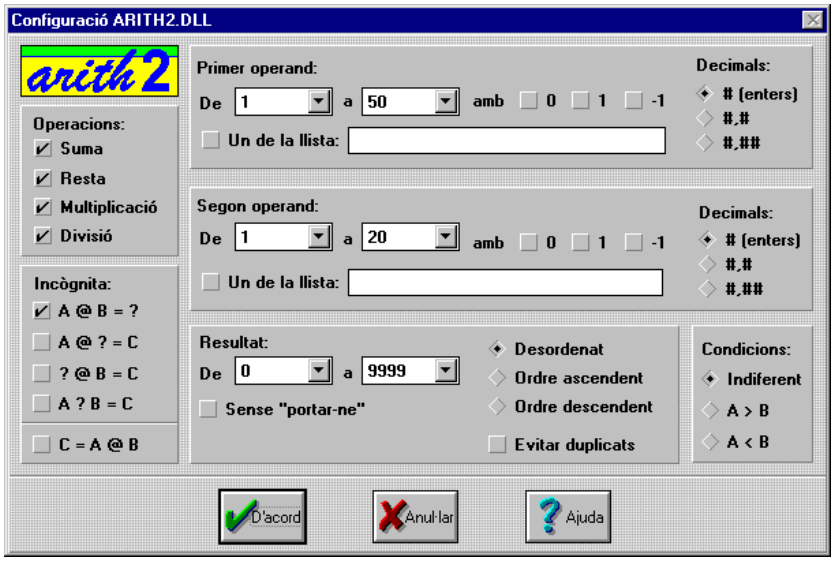
En la carpeta **C:\Clic\Act\Demo** hi ha un fitxer anomenat **ARITH2.DLL**. Es tracta d'un programa especial que actua com a complement extern del Clic, generant operacions de càlcul mental a l'atzar a partir d'uns determinats criteris fixats en el moment de crear l'activitat.

Poseu en marxa la "demo" del Clic i dins dels exemples d'associacions desplaceu-vos fins a l'activitat **ASS07.ASS**. Si activeu la finestra d'edició (CTRL+E) observareu una cosa curiosa: el fitxer ARITEXT.TXT s'utilitza com a contingut de les graelles **A** i **B**, i si cliqueu a **Editar contingut** veureu que no conté ni rastre de cap mena d'operació matemàtica. ¿Com pot ser que l'aspecte de l'activitat sigui tan diferent al que inicialment sembla deduir-se dels fitxers de contingut?

El secret és a la finestra d'**Opcions de l'activitat**. Entreu-hi i observeu que la casella **Regeneració automàtica** es troba marcada, i a la llista s'ha seleccionat el fitxer **ARITH2.DLL**. De fet el Clic no utilitza per a res els fitxers ARITEXT.TXT: hi són només perquè en les associacions és sempre obligatori indicar un fitxer de contingut per a cada graella, però el responsable del que acabarà apareixent a la pantalla és el mòdul ARITH2.

Els mòduls de regeneració automàtica s'encarreguen de proveir les activitats dels continguts que hauran de mostrar a les caselles. Ara per ara només existeix el mòdul de càlcul mental ARITH2, però les especificacions estan publicades a l'ajuda i al manual del Clic i qualsevol programador que conegui el llenguatge C++ i sàpiga com fer una DLL (no és l'objectiu d'aquest curs!) podria crear mòduls addicionals que generessin a l'atzar el contingut d'altres tipus d'activitats.

El botó **Configuració**, que apareix al costat de la llista desplegable de mòduls, realitza una crida a l'ARITH2 per tal que mostri la seva pantalla de control:



Aquí és on es decideix quin tipus d'operacions de càlcul mental són les que poden aparèixer en l'activitat que s'està editant:

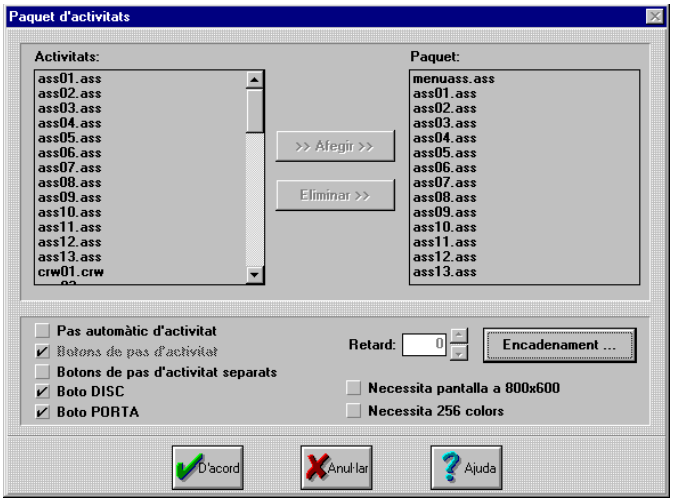
- Quines de les quatre **operacions** aritmètiques bàsiques hi han d'aparèixer.
- Quin dels quatre elements d'una operació (primer operand, operació, segon operand i resultat) serà la **incògnita**. Normalment la incògnita és el resultat, com a: "3 + 4 = ?", però és possible plantejar la mateixa operació escrivint "3 + ? = 7", "? + 4 = 7" o "3 ? 4 = 7". També es pot fer que les operacions s'escriguin començant pel resultat, en la forma "7 = 3 + 4".
- Els **límits** de cadascun dels dos operands i el resultat.
- El **nombre de decimals** del resultat (cap, un o dos).
- La possibilitat de plantejar sumes i restes **"sense portar-ne"**, és a dir, que l'operació aplicada dígit a dígit no sigui mai superior a 9 ni inferior a 0.
- La **ordenació** dels resultats resulta útil per a plantejar puzles com els de l'activitat PUZ05.PUZ de la demo del Clic.

El mòdul Arith2 intenta generar operacions a l'atzar a partir dels paràmetres establerts sempre que aquests siguin raonables, però si troba situacions irresolubles (per exemple, sumes amb operands entre 10 i 20 que donin un resultat inferior a 5) es veu obligat a infringir alguna de les condicions fixades.

Per crear activitats que utilitzin el mòdul Arith2 cal copiar el fitxer ARITH2.DLL (que trobareu amb els fitxers de la demo del Clic) a la carpeta de treball corresponent.

Els paquets d'activitats

Els paquets són, bàsicament, una llista d'activitats Clic que s'aniran presentant a l'usuari una darrera l'altra. El muntatge d'un paquet acostuma a ser el darrer pas en la creació d'una aplicació Clic, un cop s'han elaborat i emmagatzemat a la carpeta de treball les activitats que en formaran part.



El funcionament d'un paquet d'activitats es controla a partir de quatre paràmetres bàsics:

- La **llista d'activitats** que s'hauran de presentar a l'usuari, que es construeix a partir de les activitats existents a la carpeta de treball mitjançant els botons *Afegir* i *Eliminar*.
- El mecanisme emprat per a passar d'una activitat a l'altra: normalment l'usuari ha de fer clic en els botons de pas d'activitat (les *fletxes*) per avançar o retrocedir en el paquet, però si es marca la casella de **pas automàtic** el

programa passa a la següent activitat un cop acabada la que s'estigui fent, amb la possibilitat de deixar un cert **retard** de temps entre una i l'altra. Si s'activa el pas automàtic i es desmarca la casella **Botons de pas d'activitat** s'obté un paquet tancat on l'usuari haurà de resoldre obligatòriament cadascuna de les activitats proposades per arribar al final. Aquesta tècnica només s'hauria d'emprar en casos molt puntuals: normalment és preferible combinar el pas automàtic amb els botons per no donar a l'alumne la sensació de carreró sense sortida quan es trobi amb alguna activitat que no sigui capaç de resoldre.

- L'**aspecte visual** del paquet: si els botons de pas d'activitat han d'anar junts o separats a dreta i esquerra, si s'han de mostrar o no els botons *Disc* i *Porta*, o si cal advertir a l'usuari que el paquet necessita una pantalla de 800x600 o 256 colors en cas que intenti utilitzar-lo en condicions inferiors.
- L'**encadenament** amb altres paquets d'activitats permet definir circuits que retornen a un menú d'opcions o avancen segons el grau d'encert de l'alumne. Hi ha tres tipus d'encadenament de paquets:
  - L'encadenament **per defecte** indica el paquet que s'engegarà de manera automàtica quan acabi el que s'està utilitzant.
  - L'encadenament **inferior** fa que es passi a un paquet diferent (se suposa que més fàcil que l'actual) quan no s'arribi a assolir una precisió mínima, o si se supera un cert marge de temps.
  - L'encadenament **superior** hauria de portar a un paquet més complex quan l'alumne superi un determinat llindar de puntuació en un temps raonable.

  El mecanisme de càlcul de les puntuacions que utilitza el Clic per a decidir els encadenaments inferior i superior correspon al concepte de **precisió** emprat en els informes, que s'explica més endavant.

La utilitat ClicPac

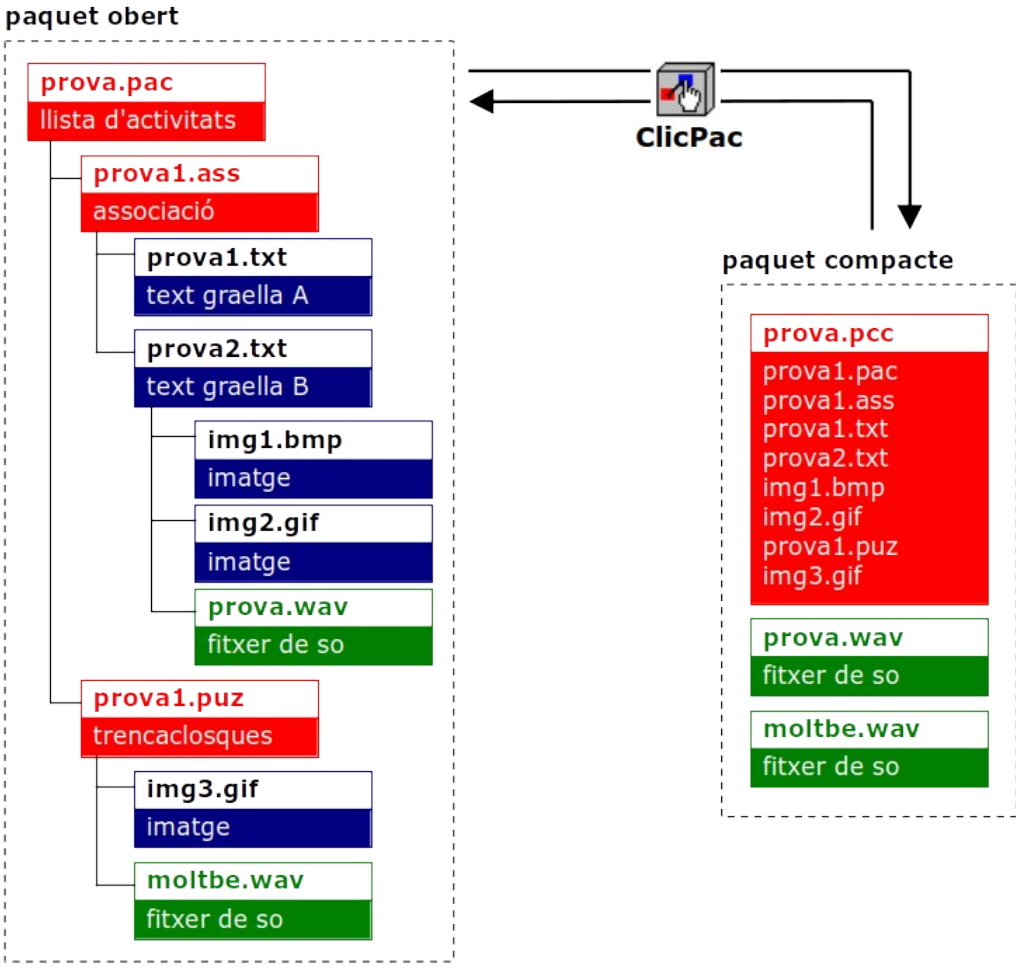
Tal com vam veure a l'inici del curs, els paquets Clic es poden presentar en dos formats diferents: els paquets **oberts** (extensió PAC) i els **compactes** (extensió PCC). La diferència fonamental entre els dos tipus de paquets es dóna en el tipus d'informació que resideix dins dels fitxers: els PAC contenen només referències a les activitats (podríem dir que són com la "llista de la compra"), mentre que els PCC contenen dintre seu la major part dels ingredients necessaris per a fer-les funcionar (seguint l'analogia anterior, serien l'equivalent al "cistell amb la compra"). Els fitxers multimèdia no es poden posar mai dins del "cistell" i han de quedar com a elements independents a la carpeta de treball.

Quan s'utilitza un paquet compacte (PCC) queden inhabilitades totes les funcions d'edició de les activitats. Per repassar la "llista de la compra" i examinar o modificar el que conté cal obrir el "cistell" i desplegar els ingredients damunt la taula.

El format compacte (PCC) és l'idoni per a distribuir les aplicacions Clic un cop acabades. Presenta dos avantatges clars respecte al format obert:

- Protegeix els materials de modificacions accidentals o volgudes per part dels alumnes.
- Facilita el transport del material d'un ordinador a un altre, ja que la majoria d'ingredients es troben integrats en un únic fitxer.

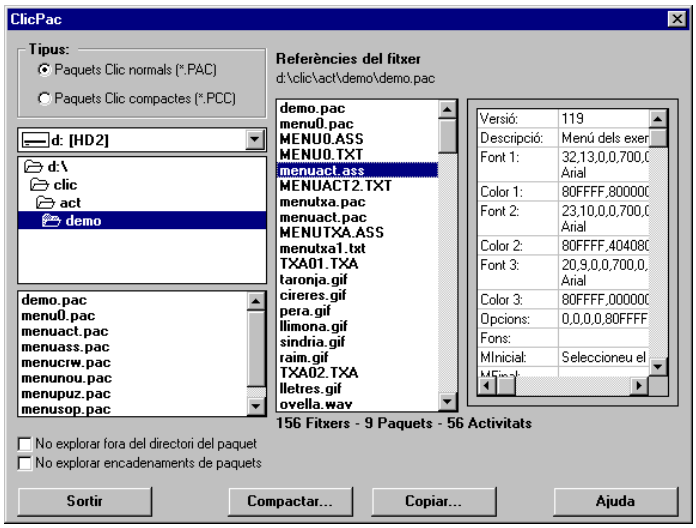
La utilitat ClicPac, que s'instal·la amb el Clic, serveix tant per a **empaquetar** paquets oberts com per a **desempaquetar** paquets compactes.



Compactació de paquets

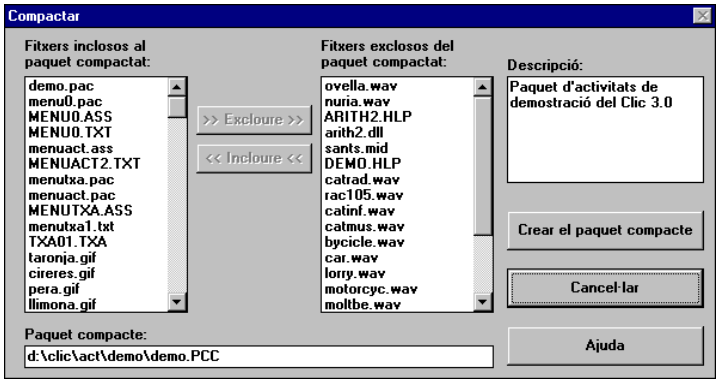
Aquests són els passos a seguir per a **compactar un paquet**:

- Posar en marxa el **ClicPac**. Es mostrarà una pantalla com aquesta:



- Seleccionar a la part superior de la pantalla el tipus **Paquets Clic normals (*.PAC)**

- Buscar en les llistes d'unitats i carpetes i la ubicació de l'aplicació que es desitja compactar.
- Seleccionar el fitxer corresponent al paquet principal. El programa analitzarà les dependències entre els diferents ingredients de l'aplicació i si detecta algun error (per exemple, una crida a un fitxer inexistent) us ho farà saber. Si hi ha errors cal tancar el ClicPac, revisar l'activitat que l'ha provocat, solucionar-lo i tornar a començar.
- Fer clic damunt el botó **Compactar**.
- En la pantalla que apareix a continuació es mostra a l'esquerra la llista de tots els fitxers que passaran a formar part del paquet compacte, i a la dreta la dels que en quedaran exclosos (fitxers WAV, MID, AVI, DLL...):

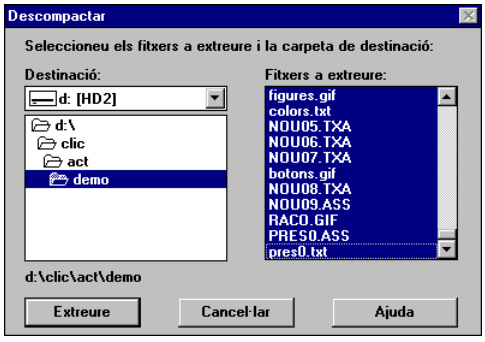


- Fer clic damunt el botó **Crear el paquet compacte**.
- Quan acaba el procés de creació del fitxer PCC el programa demana si voleu esborrar els ingredients que han passat a formar-ne part. És recomanable dir-li que **sí**, ja que així s'evita malbaratar espai de disc amb fitxers duplicats que ja no es fan servir.

Descompactació de paquets

Per a **descompactar un paquet** cal seguir un camí semblant:

- Posar en marxa el **ClicPac**.
- Marcar a la part superior esquerra de la finestra l'opció **Paquets Clic compactes (*.PCC)**
- Buscar a les llistes d'unitats i carpetes la ubicació de l'aplicació que es desitja descompactar.
- Seleccionar el fitxer PCC corresponent.
- Fer clic al botó **Descompactar**. Apareixerà una finestra amb la llista dels fitxers que hi ha dins del fitxer PCC. En principi cal deixar-los tots marcats.



- Fer clic damunt el botó **Extreure**. El ClicPac s'encarregarà de crear els fitxers com a unitats independents dins de la carpeta de treball.

Com a pas final es recomana **esborrar** el fitxer PCC, ja que un cop convertida l'aplicació a PAC ja no és necessari tenir-lo al disc dur. Per esborrar el fitxer podeu utilitzar l'explorador del Windows.

Algunes observacions sobre el procés de compactar i descompactar paquets:

- Si es descompacta un paquet directament des d'un **CD-ROM** o una unitat de xarxa amb drets "Només de lectura" caldrà seleccionar una ubicació alternativa per als fitxers dins del disc dur, on el ClicPac pugui escriure sense restriccions.
- Les **icones** que creen els instal·ladors de les activitats Clic al "Menú inici" o a l'"Administrador de programes" del Windows acostumen a apuntar a un fitxer PCC. Si esborreu el PCC després d'haver-lo descompactat (tal com es suggereix a les instruccions) la icona deixarà de funcionar. Per continuar utilitzant-la caldrà modificar les propietats de la drecera per tal que apunti directament al fitxer PAC. En el W95 les dreceres acostumen a trobar-se dins de la carpeta **C:\ Windows\Menú Inici\Programes\Clic**

Durant el procés de creació d'activitats és normal que es vagin fent proves i creant diferents fitxers que potser al final no s'utilitzaran. El ClicPac ofereix la possibilitat de "fer neteja" **copiant** el contingut íntegre d'un paquet obert d'una carpeta a una altra. El procés seria:

- **Crear** una carpeta nova i donar-li un nom diferent a la que s'ha utilitzat per a crear les activitats.
- **Copiar** el paquet de la carpeta de treball antiga a la nova mitjançant el ClicPac.
- **Esborrar** la carpeta original de l'aplicació.

A partir d'ara la carpeta "bona" serà la nova, que contindrà només els ingredients necessaris per al paquet d'activitats. En esborrar la carpeta original de treball s'hauran eliminat aquells fitxers que ja no es feien servir.

El sistema d'informes del Clic

La versió 3.0 del Clic permet fer un seguiment detallat dels resultats obtinguts pels alumnes en cadascuna de les activitats que realitzen.

Els ítems avaluats són:

- El **temps** emprat
- El nombre d'**intents** fets
- El nombre d'**encerts** obtinguts
- Si finalment s'ha **resolt** o no l'activitat
- La **precisió** obtinguda. Aquest valor es calcula de la següent manera:

  a) Primer es calcula el nombre mínim d'intents necessaris per a resoldre l'activitat, que anomenem "n".

  b) Si s'ha resolt l'activitat es divideix "n" entre el nombre d'intents que ha fet l'usuari.

  c) Si no s'ha arribat a resoldre es divideix el quadrat dels encerts pel producte entre "n" i els intents fets.

  En ambdós casos el resultat obtingut es multiplica per 100 per tal d'expressar-lo en forma de percentatge.

Activant el menú **Informes - Informe de la sessió actual** s'accedeix a una finestra on es mostra una llista amb el valor d'aquests cinc ítems per a cadascuna de les activitats fetes. A la part inferior hi ha un resum de la sessió, amb els totals i la mitjana de precisió obtinguda.

Hi ha determinades activitats que no s'avaluen mai ni es tenen en compte per als totals i les mitjanes: són les pantalles d'informació, les associacions d'exploració i, en general, totes aquelles on s'hagi desmarcat la casella **Incloure als informes d'usuari** en les **Opcions de l'activitat**. És important desmarcar aquesta casella quan es creen activitats que no té sentit que comptin per a l'informe global: per exemple, una associació que s'utilitza com a menú per a seleccionar entre diferents paquets (com ara el fitxer MENUACT.ASS de la demo del Clic), o una activitat de text que es fa servir només de suport per a presentar una informació (per exemple, el fitxer NOU02.TXA de la demo).

Els informes es poden anar registrant en una **base de dades**. El sistema pot funcionar en xarxa, de manera que els resultats s'acumulin en una base comuna a tota l'aula independentment del lloc on s'hagi assegut l'alumne en cada sessió de treball. A l'annex del **manual del Clic** hi ha instruccions detallades per a configurar el sistema d'informes en una xarxa local.

Per activar l'enregistrament en la base de dades cal anar a les **Opcions globals** i marcar la casella **Registrar informes d'activitat**. També cal indicar la ubicació del fitxer on s'emmagatzemarà la informació, que normalment s'anomena **CLICDB.MDB** i es troba a la carpeta del Clic o, si l'ordinador treballa en xarxa, en una carpeta compartida amb drets d'escriptura.

El programa ClicDB

La utilitat **ClicDB** serveix per a gestionar i consultar la base de dades d'informes del Clic. És un programa pensat per a ús exclusiu del professorat, i per això es recomana instal·lar-lo només al servidor de la xarxa.

El programa realitza tres tipus de funcions:

- Manteniment de **grups** i **usuaris**: altes, baixes, modificacions i neteja de dades. Tant els grups com els usuaris s'identifiquen normalment pel seu nom, però hi ha també la possibilitat d'assignar-los una imatge (fotografies escanejades, icones, logotips...) que apareixerà en els botons de selecció d'usuari quan arrenqui el Clic.

  En les **Opcions globals** del Clic es pot indicar quin tipus d'operacions es deixen realitzar als alumnes respecte a la creació de nous usuaris i grups. El més recomanable és que el tutor els doni d'alta abans de començar a treballar (mitjançant el ClicDB) i que els alumnes només hagin de seleccionar el seu nom o la seva foto a la pantalla d'identificació.

  La base de dades conté sempre un grup anomenat **.Genèric** i un usuari **.Anònim** que serveixen de jòquer per si es vol provar el sistema d'informes sense registrar-se.

- Consulta de dades, a tres nivells diferents:
  - Els **informes de grup** permeten observar l'evolució del rendiment d'un grup al llarg del temps, a nivell global o davant un determinat paquet d'activitats.
  - Els **informes d'usuari** fan una operació semblant però oferint informació detallada de totes les sessions de treball, paquets i activitats que ha realitzat un determinat usuari. Com en el cas anterior, es poden mostrar dades globals o referides només a un determinat paquet d'activitats.

- El **informes de paquets i activitats** ofereixen una perspectiva inversa, mostrant el rendiment dels usuaris davant un determinat paquet d'activitats. La informació obtinguda permet observar aspectes com ara quins usuaris han treballat un determinat paquet, quina puntuació global ha obtingut un usuari o un grup, com es distribueixen els resultats dels usuaris (en franges del 20%), etc.

  Totes les pantalles de consulta de dades mostren una gràfica amb dues variables: en color verd l'evolució de la **precisió** (vegeu l'apartat anterior) i en color blau el percentatge d'**activitats resoltes** sobre el total d'activitats realitzades.

  Les dades es poden observar globalment o cenyint-se a un determinat període de temps. Per a modificar el **període d'observació** cal fer clic en el botó que apareix a dalt a l'esquerra en totes les pantalles d'informes. La part corresponent a l'any en les dates s'ha d'escriure completa (1999, 2000, 2001...) per evitar problemes amb l'efecte 2000.

  També és possible **imprimir** els resultats, ja sigui en forma de gràfica o en llistats detallats.

- De tant en tant convé **compactar** la base de dades per tal d'alleugerir l'ocupació en el disc dur i agilitar el seu funcionament. És especialment important realitzar aquesta operació després d'haver fet altes o baixes de grups i alumnes.

Al **manual del Clic** hi trobareu més informació sobre l'estructura de la base de dades i el funcionament del ClicDB.

Pràctiques

Per realitzar les pràctiques d'aquest mòdul cal descarregar el fitxer **PRAC4.ZIP** i descomprimir el seu contingut dins la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul4\Practica**

Creació d'activitats amb ARITH2

En aquesta pràctica s'utilitza el mòdul de generació automàtica d'activitats ARITH2 per a crear algunes activitats de càlcul mental.

El primer pas serà copiar a la carpeta de treball el fitxer ARITH2.DLL, que ve amb la "demo" del Clic:

- Poseu en marxa l'**Explorador** del Windows (**Botó Inici - Programes - Explorador del Windows**).
- Al pannell esquerre busqueu la carpeta **C:\CLIC\ACT\DEMO** i seleccioneu-la.
- Feu clic amb el **botó dret** del ratolí damunt el fitxer **ARITH2.DLL**, que hauria d'aparèixer al pannell de la dreta. En el menú de context seleccioneu **Copiar**.
- Al pannell esquerre busqueu i seleccioneu la **carpeta de pràctiques** del mòdul 4 del curs.
- Feu clic amb el **botó dret** del ratolí damunt el pannell de la dreta i, en el menú de context, seleccioneu **Enganxar**.

Amb això hauríeu d'obtenir una còpia del fitxer ARITH2.DLL dins de la carpeta de treball.

- Poseu en marxa el Clic, activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació** i seleccioneu la carpeta de treball del mòdul 4.
- Fixeu una distribució de **1 columna** i **5 files**.
- Seleccioneu per a la graella **A** el tipus **Text** , assegureu-vos que a la llista desplegable es troba seleccionada l'opció **NOU TEXT** i feu clic al botó **Editar contingut**. El nom del fitxer que crearem és **BUIT.TXT**

De fet aquest fitxer de text farà un paper purament testimonial: servirà per a crear un esquelet de l'activitat, però el contingut real del que apareixerà a les caselles el controlarem més endavant amb el mòdul ARITH2.

- Quan s'activi la llibreta del Windows inseriu un parell de **retorns** dins del text i aneu directament als menús **Fitxer - Desar** i **Fitxer - Sortir**.
- Desplegueu la llista de la graella **B** i seleccioneu-hi també el fitxer **BUIT.TXT**.
- Marqueu la casella **Solució a la graella A** i seleccioneu novament **BUIT.TXT**.

Confirmeu l'edició de l'activitat: tenim una associació simple entre dues graelles en blanc. El pas següent serà activar el mòdul ARITH2 per tal que ompli les caselles de contingut:

- Aneu a les **Opcions de l'activitat** (CTRL+O) i marqueu la casella **Regeneració automàtica**[*].
- A la llista desplegable que hi ha sota aquesta casella seleccioneu-hi el fitxer **ARITH2.DLL** i feu clic al botó **Configuració**.

[*] Si aquesta casella es troba desactivada vol dir que no heu copiat el fitxer ARITH2.DLL a la carpeta correcta: torneu a repetir els primers passos de la pràctica parant atenció a la carpeta on deixeu caure el fitxer.

- En la finestra de configuració d'Arith2 deixeu els valors predeterminats (sumes de valors entre 0 i 10) i confirmeu-ho tot.

Comproveu el funcionament de l'activitat. Observeu que cada vegada que es fa clic a la bandera verda es carrega de nou l'activitat amb operacions diferents.

- Editeu l'activitat per escriure a **Missatge inicial** el text:

  ```
  Resol aquestes operacions
  ```

  ... i afegiu-hi un missatge final de felicitació.

- Enregistreu l'activitat amb el nom **SUMES1.ASS**.

Ara podríem fer algunes modificacions per millorar l'aspecte visual de l'activitat. Farem servir la tècnica de mostrar la finestra de joc dins d'un decorat de fons, tal com es fa en l'activitat TXA06.TXA de la "demo" del Clic:

- Aneu a les **Opcions de l'activitat** (CTRL+O) i feu clic al botó **Color sòlid** de la **finestra principal**. Seleccioneu-hi el color blanc.
- Seleccioneu també el color blanc com a fons de la **finestra de joc**.
- Marqueu la casella **Imatge** de la **finestra principal**, desplegueu la llista i seleccioneu el fitxer **FONS.GIF**
- Marqueu la casella **Centrada** i confirmeu els canvis.

Fins aquí sembla que tot va bé: ha aparegut una imatge de fons, però la finestra de joc té unes dimensions massa grans i no apareix dins del marc que s'havia dibuixat en el decorat de fons. Haurem de fer encara algunes modificacions més:

- Torneu a les opcions de l'activitat i desmarqueu la casella **Centrada** de la finestra de joc. Just sota aquesta casella apareixeran dos camps numèrics que serveixen per a especificar les coordenades on s'ha de situar la finestra de joc respecte a la cantonada superior esquerra de la imatge de fons. Canvieu-les a **X: 270** i **Y: 10**
- Modifiqueu les **mides de les caselles** per tal que siguin de **164 x 64**, tant a la graella **A** com a la **B**.
- Desmarqueu la casella **Marcs ombrejats** i confirmeu-ho tot.

Ara sí: la finestra de joc s'ha situat exactament on volíem i té unes dimensions que fan que s'encabeixi dins del rectangle que hi havia dibuixat en la imatge de fons. Fem només uns darrers canvis en l'aspecte visual:

- Editeu l'activitat (CTRL+E), desmarqueu el botó **Delim. Caselles** tant per a la graella **A** com per a la **B**.
- Cliqueu al botó **Fonts**, seleccioneu la zona **Caixa de missatges** i escolliu el **blau marí** com a color de **fons** i el **blanc** com a color de **text**. Un cop fet això seleccioneu la zona **Graella B** i canvieu el color de l'**ombra** a **blanc** (el color "ombra" s'utilitza també per a omplir les caselles quan s'ha resolt un aparellament).
- Torneu a enregistrar l'activitat amb el mateix nom: **SUMES1.ASS**

Ara aprofitarem l'activitat que acabem de crear per a fer unes quantes variants augmentant el grau de dificultat de les operacions de càlcul:

- Aneu a les **Opcions de l'activitat** i cliqueu al botó **Configuració** de la regeneració automàtica.
- Modifiqueu el primer operand per tal que estigui en un rang entre **10** i **99**, marqueu la casella **Sense portar-ne** i confirmeu-ho tot.

- Pitgeu la tecla **F12** (que equival a activar el menú **Fitxers - Desar com a...**), canvieu el nom a **SUMES2.ASS** i confirmeu.
- Torneu a modificar la configuració d'Arith2 per desmarcar la casella **Sense portar-ne**.
- Amb **F12** enregistreu l'activitat amb el nom **SUMES3.ASS**
- Continuem el procés d'anar complicant les operacions i enregistrant les activitats amb noms diferents mitjançant F12. Les activitats que hauríeu de crear són aquestes:

ACTIVITAT	CONFIGURACIÓ ARITH2
SUMES4.ASS	Segon operand entre **10** i **99**, "sense portar-ne"
SUMES5.ASS	El mateix que en el cas anterior, però "portant-ne"
RESTES1.ASS	Operació: **resta**. Tots dos operands entre **1** i **10**
RESTES2.ASS	Operació: **resta**. Primer operand entre **10** i **99**
RESTES3.ASS	Operació: **suma**. Incògnita: **A @ ? = C** (deixeu marcada només aquesta opció)

Si heu seguit tots aquests passos tindrem un conjunt d'activitats que ens servirà per a preparar una sèrie de paquets encadenats en la pràctica següent.

Creació de paquets encadenats

El Clic permet establir encadenaments "intel·ligents" entre paquets d'activitats, saltant cap a una opció o una altra segons el grau d'encert demostrat per l'alumne. En aquesta pràctica prepararem uns paquets de dificultat creixent, a partir de les activitats elaborades en la pràctica anterior, i els encadenarem entre sí.

Començarem preparant una pantalla d'informació que ens servirà per assenyalar el final de la seqüència de paquets:

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació**. Seleccioneu la carpeta de pràctiques del mòdul 4.
- Canvieu el tipus d'activitat a **Pantalla d'informació**.
- Cliqueu al botó **Editar contingut** de la graella **A**. El nom del fitxer de text serà **FINAL.TXT**
- En la llibreta del Windows escriviu:

```
Felicitats!!!
Has arribat al final del paquet de sumes i restes
{exit}
```

- Enregistreu el fitxer i tanqueu la llibreta del Windows.
- Desmarqueu l'opció **delimitar caselles** i fixeu una distribució d'**1 columna** i **3 files**.
- Feu clic al botó **Opcions** i canvieu les mides de les caselles de la graella **A** a **400 x 60**. Desactiveu tots els **marcadors** i **botons**, així com els **marcs ombrejats**. Seleccioneu per a la **Finestra principal** la imatge **FONS2.GIF** en **mosaic**, i **fons transparent** per a la **Finestra de joc**.
- Confirmeu les opcions i feu clic al botó **Fonts**. Seleccioneu per a la **Graella A** un tipus Arial de **10 x 25** en **negreta** i de color **vermell**.
- Confirmeu-ho tot i enregistreu l'activitat amb el nom **FINAL.ASS**

Observeu que l'ordre "{exit}" de la darrera línia del text ha fet aparèixer la icona de la porta de sortida, que farà que es tanqui el programa quan l'alumne faci clic damunt seu.

El pas següent serà crear els paquets d'activitats:

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats**.
- Situeu en el paquet les activitats SUMES1.ASS i SUMES2.ASS
- Confirmeu i enregistreu-lo amb el nom **CALCUL1.PAC**
- Creeu un segon paquet amb les activitats SUMES3.ASS i SUMES4.ASS, i enregistreu-lo amb el nom **CALCUL2.PAC**
- Creeu els paquets **CALCUL3.PAC**, amb les activitats SUMES5.ASS i RESTES1.ASS, i **CALCUL4.PAC** amb RESTES2.ASS i RESTES3.ASS
- Per acabar, creeu un paquet que contingui només l'activitat FINAL.ASS. Enregistreu-lo amb el nom **FINAL.PAC**

El pas següent serà enllaçar els cinc paquets que acabem de crear:

- Obriu el paquet **CALCUL1.PAC** i editeu-lo amb CTRL+P
- Feu clic al botó **Encadenament**.
- Marqueu l'**Encadenament per defecte** i seleccioneu a la llista el mateix paquet: CALCUL1.PAC. Això farà que el paquet entri en un procés circular: quan acabi tornarà a començar.
- Marqueu l'**Encadenament superior**, seleccioneu-hi el paquet CALCUL2.PAC i pugeu la valoració global al 80%. Això farà que el Clic passi al paquet 2 si es resolen com a mínim 4 de les 5 operacions que hi ha en cada activitat. En cas contrari prevaldrà l'encadenament per defecte i el paquet tornarà a començar.
- En aquest cas deixarem desmarcat l'**encadenament inferior** perquè es tracta del primer paquet de la sèrie i no és possible anar a cercar-ne un altre de més fàcil. Tampoc fixem cap límit de temps per a obtenir les puntuacions mínimes i màximes.
- Confirmeu-ho tot i enregistreu els canvis.
- Obriu el paquet **CALCUL2.PAC**, editeu-lo amb CTRL+P i fixeu un **encadenament per defecte** amb ell mateix, un **encadenament superior** amb CALCUL3.PAC si se supera el **80%** i un **encadenament inferior** amb CALCUL1.PAC en cas que no s'arribi al **40%**.
- Feu el mateix amb els paquets **CALCUL3.PAC** i **CALCUL4.PAC**, encadenant-los amb els respectius nivells inferior i superior. Per a CALCUL4.PAC el nivell superior serà el paquet FINAL.PAC.

Quan hagueu acabat torneu a carregar el paquet CALCUL1.PAC i intenteu arribar fins a la pantalla final resolent les operacions que apareixeran.

Adaptació d'un paquet existent

En aquesta pràctica descarregarem un paquet d'activitats del "racó del Clic", l'instal·larem, el descompactarem, li farem algunes modificacions i el tornarem a compactar.

- Busqueu al "racó del Clic" el paquet **Trencaclosques d'animals**, de Pilar Codina. Per trobar-lo podeu fer servir el cercador per paraules del "racó" o anar directament a **Activitats - Àrees temàtiques - Diversos**.

- Quan trobeu la pàgina corresponent a aquest paquet descarregueu el fitxer **ANIMALS.EXE** i enregistreu-lo a la carpeta de pràctiques de la sessió 4.
- Executeu l'instal·lador i, quan ho demani, canvieu la carpeta de treball proposada (C:\CLIC\ANIMALS) per una altra carpeta anomenada també ANIMALS però que pengi de la de pràctiques de la sessió 4. El camí complet d'aquesta carpeta seria:

  C:\Clic\CursClic\Modul4\Practica\Animals
- Quan l'instal·lador demani en quin grup de l'**administrador de programes** voleu situar la icona canvieu el nom proposat ("Clic") per **CursClic**. Amb això no interferirem en altres instal·lacions d'aquest paquet que hi pogués haver en el mateix ordinador.
- Proveu el funcionament de la icona que haurà aparegut en el grup **CursClic**.

Es tracta d'un paquet de trencaclosques on els missatges apareixen en lletra manuscrita. Suposem que a la nostra escola es treballa la lectoescriptura amb lletra d'impremta, i que volem modificar les activitats per tal que els alumnes treballin frases senzilles en anglès.

Per fer-ho més fàcil, en comptes de mantenir tres paquets diferents (amb 4, 6 i 12 peces) en farem un de sol amb 6 peces.

Tal com estan ara les activitats no es poden modificar perquè es troben dins d'un paquet compacte PCC i això fa que els menús d'edició estiguin desactivats. Caldrà fer servir el ClicPac per a descompactar-lo:

- Sortiu del Clic.
- Poseu en marxa el **ClicPac** i, a la part superior esquerra de la finestra, seleccioneu l'opció **Paquets Clic Compactes (*.PCC)**
- Busqueu la carpeta on acabem d'instal·lar el paquet i, a la llista, seleccioneu el fitxer **TRENCACL.PCC**. El ClicPac analitzarà el fitxer i mostrarà la llista d'ingredients que conté.
- Feu clic en el botó **Descompactar** i, tot seguit, a **Extreure**. El ClicPac us informarà que s'han creat 76 fitxers nous. Cliqueu a **Acceptar** i després a **Sortir**.

En aquests moments tenim dues versions del paquet a la carpeta de treball: la **compactada** (en el fitxer TRENCACL.PCC) i l'**oberta**, que s'activa mitjançant el fitxer TRENCACL.PAC

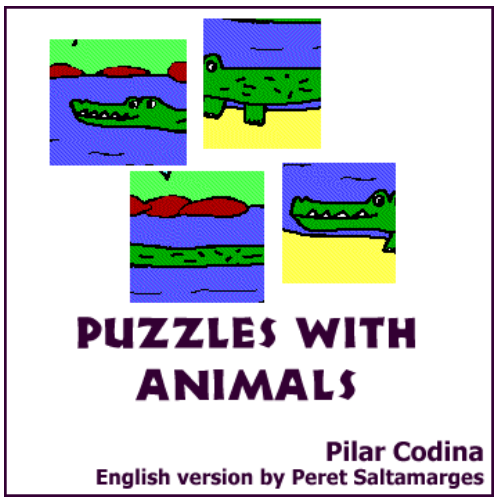
- Poseu en marxa el Clic, aneu a **Fitxers - Obrir** i busqueu el paquet **TRENCACL.PAC** dins de la carpeta on l'hem instal·lat. És important que seleccioneu la versió "PAC", perquè la PCC no ens deixaria fer les modificacions.

La primera activitat és una pantalla d'informació amb el títol del paquet i el nom de l'autora. Anem a modificar-la per tal que reflecteixi els canvis que hi farem:

- Editeu l'activitat (CTRL+E) i feu clic al botó **Editar contingut**. Si tot va bé es posarà en marxa el PaintShop Pro amb la imatge PORTADA.GIF*.

* Si el Clic us mostra un missatge dient que els fitxers GIF no es poden editar amb el Paintbrush caldrà que abans de continuar feu les modificacions a la configuració per defecte que es van explicar a l'inici del mòdul 1 del curs.

- Modifiqueu el gràfic per tal que el títol sigui PUZZLES WITH ANIMALS, i al subtítol, afegiu sota el nom de l'autora la frase "English version by " i el vostre nom. Més o menys hauria de quedar així:



- Enregistreu el fitxer i tanqueu el PaintShop Pro.
- Canvieu el missatge inicial per aquest:

```
Go to next screen
```

- Feu clic al botó **Fonts**, seleccioneu la zona **Missatges**, canvieu el tipus de lletra a **Arial** de **14 x 36** i feu clic al botó **Aplicar-ho a les tres zones**.
- Activeu el menú **Fitxers - Desar** (o utilitzeu la combinació de tecles Majúscules+F12, que fa el mateix).
- Editeu el paquet d'activitats (CTRL+P) i **elimineu** de la llista de la dreta el fitxer anomenat **PORTADA.ASS**, deixant només el **PORTADA1.ASS**. Això ho fem per tal que en l'adaptació del paquet no hi aparegui el menú d'opcions.
- Afegiu al paquet les activitats **camel6.puz**, **cocodri6.puz**, **foca6.puz**, **mariet6.puz**, **misi6.puz**, i **tortug6.puz** (en podríem posar més però per simplificar la pràctica ens limitarem a aquests sis trencaclosques).
- Confirmeu les modificacions fetes al paquet i enregistreu-lo canviant-li el nom per **ANIPUZEN.PAC**.
- Feu clic a la fletxa d'avançar en el paquet per passar a la primera activitat: **CAMEL6.PUZ**. Editeu-la amb CTRL+E i modifiqueu el **missatge inicial** per tal que digui:

```
The camel lives in the desert
```

- ... i al **missatge final**:

```
How hot it is!
```

- Feu clic al botó **Opcions** i després a **Copiar estil de**. Seleccioneu el fitxer **PORTADA1.ASS** i confirmeu. Això farà que l'activitat es mostri amb el tipus de lletra que havíem seleccionat per a la primera activitat.
- Enregistreu l'activitat amb **Majúscules+F12** i passeu a la següent.

- Ara es tractaria d'anar fent el mateix amb la resta d'activitats del paquet. Aquí hi teniu una proposta de traducció per als missatges:

Un cocodril està nedant!	The crocodile takes a bath!
Aquest animal és polar Quin fred! Molt bé!	This animal lives near the pole How cold it is! Good!
Quin bitxo és aquest? Molt bé! És una marieta!	What kind of bug is it? Good! It's a ladybird!
Aquest animal no té son	This animal is not sleepy
Això és una tortuga!	This is a turtle!

- Quan hagueu modificat i enregistrat la darrera activitat tanqueu el Clic i poseu en marxa el **ClicPac**.
- Busqueu la carpeta **ANIMALS** dins de la pràctica del mòdul 4.
- Seleccioneu el fitxer **ANIPUZEN.PAC**. El ClicPac buscarà tots els elements que intervenen en aquest paquet.
- Feu clic en el botó **Compactar** i després a **Crear el paquet compacte**.
- Els fitxers independents (activitats, textos, imatges...) es troben ara duplicats dins del paquet PCC, per la qual cosa el ClicPac ens demana si els volem esborrar del disc dur. Responeu-li també que **Sí** i així estalviarem espai.

Tot i que el ClicPac ha esborrat els fitxers que han passat a formar part del paquet compacte, encara queden a la carpeta els materials que eren a TRENCACL.PCC i no han estat utilitzats. Per esborrar-los caldria obrir l'**Explorador del Windows**, buscar la carpeta ANIMALS dins de les pràctiques del mòdul 4 i esborrar **tots els fitxers** que hi hagi **excepte ANIPUZEN.PCC**.

Per completar la pràctica hauríeu de modificar la icona que l'instal·lador ha creat al **Menú Inici** del Windows per tal que la seva línia d'ordres apunti al fitxer ANIPUZEN.PCC.

Creació d'un menú de paquets

En aquesta pràctica final farem un paquet d'activitats que serveixi de menú d'accés a tots els paquets realitzats en les pràctiques del curs. Aquest menú el crearem en la carpeta arrel del curs, i des d'allí es faran les crides als paquets que hi ha en les carpetes de pràctiques de cada mòdul.

- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Associació**. En aquest cas la carpeta de treball serà l'arrel dels mòduls del curs: **C:\Clic\CursClic**
- Canvieu la modalitat a **Pantalla d'informació**.
- Assegureu-vos que en la graella **A** hi ha seleccionat el tipus **Text** i feu clic a **Editar contingut**. El programa demanarà un nom per al nou fitxer de text, que podria ser **MENU.TXT**

- En la llibreta del Windows escriviu aquest text:

  ```
  Planetes{modul1\practica\planetes.pac}
  Animals{modul2\practica\animals.pac}
  Solidaritat{modul3\practica\intermon.pac}
  Càlcul mental{modul4\practica\calcul1.pac}
  ```

  Observeu que com els paquets es troben en carpetes diferents cal precedir el seu nom per la ubicació relativa al punt de partida (la carpeta arrel del curs), ja que altrament el Clic seria incapaç de trobar-los.

- Tanqueu la llibreta del Windows responent que **Sí** que voleu enregistrar els canvis.
- Fixeu una distribució d'**1 columna** i **4 files**.
- Escriviu a **Missatge Inicial** el text:

  ```
  Pràctiques del curs de Clic
  ```

- Feu clic al botó **Opcions** i fixeu per a la graella **A** unes dimensions de **400x80**. Desmarqueu els tres **comptadors** i els **Marcs ombrejats**, seleccioneu els **Botons petits 2** i canvieu el **color** de la finestra principal i la finestra de joc per tal que sigui **blau**.
- Confirmeu les modificacions en les Opcions i feu clic al botó **Fonts**. Seleccioneu un tipus **Arial** d'**11 x 26**, marqueu les caselles **Negreta** i **Ombrejat** i canvieu els colors: **Text** blanc, **Fons** blau i **Ombra** negra. Quan hagueu fet aquests canvis cliqueu al botó **Aplicar-ho a les tres zones**.
- Confirmeu-ho tot i, abans de fer clic en cap casella, enregistreu l'activitat amb el nom **MENU.ASS**.
- Activeu el menú **Fitxers - Nova activitat - Paquet d'activitats**. La carpeta de treball torna a ser **C:\Clic\CursClic**
- Poseu l'activitat **MENU.ASS** com a únic component del paquet, confirmeu i enregistreu el paquet amb el nom **CURSCLIC.PAC**

Ara podríem fer que cada paquet s'encadeni amb el menú, de manera que en acabar de veure'l es torni a la pantalla d'entrada:

- Feu clic en la primera casella, on diu "Planetes". Si tot va bé s'hauria de posar en marxa el paquet que vam crear en la primera sessió.
- Activeu l'edició del paquet d'activitats (CTRL+P) i cliqueu al botó **Encadenament**. Marqueu la casella **Encadenament per defecte** i, en la caixa que hi ha a sota escriviu-hi:

  ```
  ..\..\cursclic.pac
  ```

  L'expressió "..\..\" indica que cal retrocedir dues carpetes per a trobar el paquet "cursclic.pac". Això és degut a que el paquet "planetes.pac" es troba dins de la carpeta **C:\Clic\CursClic\Modul1\Practica** i el menú és a **C:\Clic\CursClic**.
- Confirmeu-ho tot i enregistreu el paquet amb el mateix nom i la mateixa ubicació.
- Aneu avançant per les activitats del paquet "Planetes". Quan acabi hauria de tornar automàticament al menú d'entrada.
- Repetiu els passos amb els paquets "Animals" i "Solidaritat". En ambdós casos l'encadenament per defecte serà també **..\..\cursclic.pac**

El paquet de càlcul mental és una mica més complicat: com que ja té els seus propis encadenaments hauríem de buscar la manera d'enllaçar-lo amb el menú principal sense trencar la seva dinàmica d'enllaços:

- Aneu a **Fitxers - Obrir** i busqueu el paquet **FINAL.PAC** que hi ha dins de la carpeta **Modul4\Practica**.
- Editeu el paquet d'activitats i encadeneu-lo per defecte amb **..\..\cursclic.pac**
- Enregistreu el paquet, cliqueu a la fletxa d'avançar per saltar al menú i comproveu el resultat: per sortir de la branca "Càlcul mental" i tornar al menú caldrà fer correctament els exercicis, ja que en cas contrari s'activaran els encadenaments inferiors i s'aniran repetint les activitats de càlcul.

Per acabar, podríem crear una icona del Windows que posi en marxa el paquet d'activitats que acabem de fer:

- Feu clic amb el **botó dret** del ratolí al **Botó Inici** del Windows.
- En el menú de context seleccioneu **Explorar**. Això posarà en marxa l'explorador del Windows.
- Busqueu dins de **Programes** la carpeta **Clic** i seleccioneu-la.
- Feu clic amb el **botó dret** del ratolí a una zona buida del **pannell de la dreta** de l'explorador del Windows.
- En el menú de context seleccioneu **Nou** i **Drecera** (o *Acceso directo*). Es posarà en marxa l'assistent per a crear dreceres del Windows.
- A la **línia d'ordres** escriviu-hi **C:\Clic\CursClic\cursclic.pac** i passeu a la pantalla següent.
- En el nom de la drecera escriviu-hi: **Pràctiques del curs de Clic**
- Confirmeu-ho tot, tanqueu l'explorador del Windows i comproveu el funcionament de la icona que hauria d'aparèixer al menú **Inici - Programes - Clic**.

Pràctica complementària

El paquet de trencaclosques en anglès no s'ha inclòs en el menú perquè està en format compacte (PCC) i això no ens permetria entrar directament a modificar les seves propietats. Per fer-ho hauríeu de descompactar el paquet ANIPUZEN.PCC amb el ClicPac, modificar l'activitat MENU.ASS per augmentar el nombre de files a 4, afegir una línia més al fitxer MENU.TXT i definir l'encadenament de tornada des d'ANIPUZEN.PAC cap a CURSCLIC.PAC. Tingueu en compte que aquest paquet es troba en un nivell més de profunditat, dins de C:\Clic\CursClic\Modul4\Practica\ Animals. Això vol dir que el camí de retorn haurà de ser "..\..\..\cursclic.pac".

Exercicis

Descarregueu del "racó del Clic" el paquet d'activitats "Les Illes Balears", creat per Àngela Martín i Joan Saura del C.P. Montaura de Manacor de la Vall, i instal·leu-lo al vostre ordinador.

Observeu el contingut del paquet: veureu que hi ha activitats amb un contingut genèric (localització de les Illes, la seva sil·lueta en el mapa, serralades de Mallorca...) i d'altres que baixen a un nivell de detall que s'escapa dels continguts bàsics que treballaríem amb els alumnes de Catalunya (localització de tots els municipis de cadascuna de les illes, noms dels cims, etc.).

L'exercici que us proposem consisteix a descompactar el paquet, copiar-lo a la carpeta d'exercicis de la sessió 4, escollir les activitats que ens interessaria treballar amb els nostres alumnes i crear un nou paquet (que podríem anomenar **balears2.pac**) on només hi apareguin les activitats seleccionades.

Si voleu podeu aprofitar el procés per a realitzar alguna modificació en alguna de les activitats (tipus de lletra, colors, arreglar un puzle que té dues caselles idèntiques...) i per afegir alguna activitat nova que considereu interessant.

Quan hagueu acabat compacteu el paquet balears2.pac per tal d'obtenir la versió compacta **balears2.pcc**. Poseu-la en un fitxer ZIP juntament amb el fitxer **moltbe.wav** i envieu-ho per correu electrònic al tutor/a del curs.

Projecte final

Per completar el curs heu d'elaborar un paquet d'activitats Clic de temàtica lliure, amb aquestes característiques:

- Ha de ser una creació pròpia, no pas una adaptació d'algun paquet existent.
- Ha de tenir una utilitat didàctica específica en alguna de les àrees del currículum de primària o secundària.
- Ha de contenir almenys una activitat de cadascuna de les modalitats bàsiques del Clic: puzles, associacions, sopes de lletres i activitats de text. Opcionalment pot contenir també uns mots encreuats.
- La primera activitat ha de ser una pantalla d'informació on aparegui el títol del paquet i el nom de l'autor/a.
- Ha d'utilitzar algun tipus de recurs multimèdia: so digital, vídeo o animacions.
- Les imatges poden ser pròpies, capturades d'internet, provinents d'algun CD-ROM o escanejades, però si desitgeu que el vostre treball es pugui publicar al "racó del Clic" o al CD-ROM "Sinera" caldrà que els continguts emprats siguin de lliure difusió.
- Per estalviar espai en la transmissió dels fitxers totes les imatges hauran d'estar en format GIF, i els sons comprimits en format WAV-MP3[*].
- El paquet s'haurà d'entregar compactat en format PCC.

Haurà d'anar acompanyat d'un document en format Word amb:

- El nom del l'autor/a, el títol, l'àrea i el nivell educatiu al qual s'adreça.
- Una breu descripció dels objectius que es pretenen assolir amb l'ús del material.
- Una breu descripció dels seus continguts i estructura.
- Bibliografia i/o relació de l'origen dels materials gràfics i multimèdia que s'han fet servir.

Abans de començar a crear els materials adreceu un missatge al tutor/a del curs amb una descripció inicial del projecte: temàtica que penseu tractar, tipus d'activitats, etc. El tutor/a us podrà aconsellar sobre tècniques per a elaborar les activitats i possibles fonts per a obtenir els materials multimèdia.

Un cop acabat cal que ho comprimiu tot (fitxer PCC, fitxers multimèdia i document Word) en un fitxer ZIP i ho envieu al tutor/a del curs.

[*] Per enregistrar un so en format WAV-MP3 obriu-lo amb el **CoolEdit** i activeu el menú **File - Save as**. En la finestra que apareixerà seleccioneu el tipus **ACM Waveform (*.wav)** i cliqueu a **Options**. En la llista **Formato** seleccioneu **MPEG Layer-3** i confirmeu-ho tot.